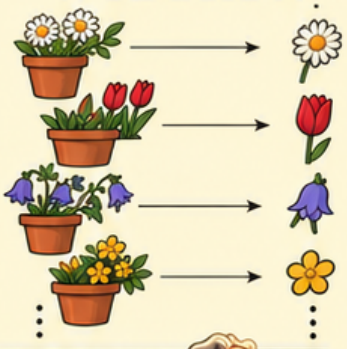
Teoria miary

Zakładamy **AKSJOMAT WYBORU?!**



PRZESADA

Każdy czwartek to parzysty czwartek

Jak ten **AS WYWIADU** to wszystko widzi?

PRAWDZIWE σ-CIAŁO

Teoria miary

Skrypt z wykładów

Bez oznaczenia chronologii wykładu

Opracowanie: Szymon Gaziński

Spis treści

0 Podstawowe pojęcia **1**
0.1 Odcinki i prostokąty . . . 1
0.2 Prosta rozszerzona . . . 1
0.3 Granica górna i dolna ciągu zbiorów . . . 2
0.4 Przykłady granic ciągów zbiorów . . . 2

1 Struktury na zbiorach **4**
1.1 Ciało i sigma-ciało zbiorów . . . 4
1.2 Własności sigma-ciał . . . 4
1.3 Zbiory przeliczalne i ich dopełnienia . . . 5
1.4 Przestrzeń mierzalna . . . 6
1.5 Przekroje i sigma-ciała generowane . . . 6
1.6 Sigma-ciało zbiorów borelowskich . . . 7
1.7 Pierścienie i sigma-pierścienie zbiorów . . . 8
1.8 Ideały i filtry zbiorów . . . 8
1.9 Pi-układy i lambda-układy . . . 10
1.10 Rodziny monotoniczne . . . 10
1.11 Generatory sigma-ciała borelowskiego . . . 12
1.12 Zbiory otwarte i sigma-ciało borelowskie . . . 15

2 Miara **16**
2.1 Funkcje zbioru i addytywność . . . 16
2.2 Miara i przestrzeń z miarą . . . 16
2.3 Własności miary . . . 17
2.4 Ciągłość miary . . . 19
2.5 Miary skończone, sigma-skończone i zupełne . . . 19
2.6 Przykłady miar . . . 20
2.7 Miara zewnętrzna Lebesgue'a . . . 21
Limbo . . . 23
2.8 Przesunięcia i zbiór Vitaliego . . . 23
Limbo . . . 24
2.9 Miary zewnętrzne . . . 24
2.10 Warunek mierzalności Carathéodory'ego . . . 25
2.11 Własności miary Lebesgue'a . . . 26
2.12 Dystrybuanty miar . . . 28

3 Funkcje mierzalne **31**

3.1 Równoważne warunki mierzalności 31
3.2 Przeciwobrazy i kryterium borelowskie 32
3.3 Działania na funkcjach mierzalnych 33
3.4 Kresy i granice funkcji mierzalnych 34
3.5 Funkcje borelowskie i złożenia 35
3.6 Równość prawie wszędzie 36

4 Całka Lebesgue'a **38**
4.1 Funkcje charakterystyczne 38
4.2 Funkcje proste i postać kanoniczna 39
4.3 Całka funkcji prostej: etap pierwszy 40
4.4 Niezależność całki od zapisu 40
4.5 Własności całki funkcji prostej 42
4.6 Całka po zbiorze mierzalnym 43
4.7 Całka funkcji nieujemnej: etap drugi 43

Rozdział 0

Podstawowe pojęcia

0.1 Odcinki i prostokąty

Definicja 0.1 (Odcinki)**.** Niech $a, b \in \mathbb{R}$ oraz $a \leqslant b$. Odcinek otwarty o końcach a i b to

$$(a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}. \tag{0.1}$$

Analogicznie określamy odcinek domknięty i odcinki półotwarte:

$$[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leqslant x \leqslant b\},$$
$$[a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a \leqslant x < b\},$$
$$(a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a < x \leqslant b\}.$$

W szczególności jednopunktowy zbiór $\{a\}$ zapisujemy również jako $[a, a]$.

Definicja 0.2 (Prostokąt uogólniony)**.** Niech $d \in \mathbb{N}$ oraz niech $I_1, \ldots, I_d$ będą odcinkami w $\mathbb{R}$. Prostokątem uogólnionym w $\mathbb{R}^d$ nazywamy zbiór

$$P = I_1 \times \cdots \times I_d = \{(x_1, \ldots, x_d) \in \mathbb{R}^d : x_i \in I_i \text{ dla każdego } i = 1, \ldots, d\}. \tag{0.2}$$

0.2 Prosta rozszerzona

Definicja 0.3 (Prosta rozszerzona)**.** Prostą rozszerzoną nazywamy zbiór

$$\overline{\mathbb{R}} = [-\infty, +\infty] = \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}. \tag{0.3}$$

Dla każdej liczby $a \in \mathbb{R}$ przyjmujemy

$$-\infty < a < +\infty.$$

Dla $a \in \mathbb{R}$ obowiązują reguły

$$a + (+\infty) = (+\infty) + a = +\infty,$$
$$a - (+\infty) = -\infty.$$

W teorii miary stosujemy także konwencję

$$0 \cdot (+\infty) = (+\infty) \cdot 0 = 0. \tag{0.4}$$

Uwaga 0.1. Równość (0.4) jest przyjętą konwencją rachunku na prostej rozszerzonej. Nie jest regułą obliczania granic: iloczyn typu $0 \cdot \infty$ w zadaniu o granicach pozostaje formą nieoznaczoną.

0.3 Granica górna i dolna ciągu zbiorów

Niech $(A_n)_{n\geqslant 1}$ będzie ciągiem podzbiorów ustalonego zbioru X.

Definicja 0.4 (Granica górna)**.** Granicą górną ciągu (A_n) nazywamy zbiór

$$\limsup_{n\to\infty} A_n = \bigcap_{n=1}^{\infty}\bigcup_{k=n}^{\infty} A_k = \{x \in X : \forall n \geqslant 1\ \exists k \geqslant n \quad x \in A_k\}. \tag{0.5}$$

Innymi słowy, $x \in \limsup_{n\to\infty} A_n$ wtedy i tylko wtedy, gdy x należy do nieskończenie wielu zbiorów A_n.

Definicja 0.5 (Granica dolna)**.** Granicą dolną ciągu (A_n) nazywamy zbiór

$$\liminf_{n\to\infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty}\bigcap_{k=n}^{\infty} A_k = \{x \in X : \exists n \geqslant 1\ \forall k \geqslant n \quad x \in A_k\}. \tag{0.6}$$

Innymi słowy, $x \in \liminf_{n\to\infty} A_n$ wtedy i tylko wtedy, gdy x należy do prawie wszystkich zbiorów A_n, czyli do wszystkich od pewnego miejsca ciągu.

Fakt 0.1. *Dla każdego ciągu zbiorów (A_n) zachodzi*

$$\liminf_{n\to\infty} A_n \subseteq \limsup_{n\to\infty} A_n. \tag{0.7}$$

Dowód. Jeżeli punkt należy do wszystkich zbiorów od pewnego miejsca ciągu, to należy do nieskończenie wielu zbiorów tego ciągu. □

Definicja 0.6 (Zbieżność ciągu zbiorów)**.** Jeżeli

$$\liminf_{n\to\infty} A_n = \limsup_{n\to\infty} A_n,$$

to mówimy, że ciąg (A_n) jest zbieżny. Wspólną wartość tych granic oznaczamy przez $\lim_{n\to\infty} A_n$.

0.4 Przykłady granic ciągów zbiorów

Przykład 0.1 (Ciąg naprzemienny)**.** Niech

$$A_n = [0, 1 + (-1)^n], \qquad n \geqslant 1.$$

Wówczas

$$A_{2k-1} = \{0\}, \qquad A_{2k} = [0, 2], \qquad k \geqslant 1.$$

Punkt 0 należy do każdego zbioru A_n. Każdy punkt $x \in (0, 2]$ należy do wszystkich zbiorów o indeksach parzystych, a nie należy do żadnego zbioru o indeksie nieparzystym. Punkty spoza $[0, 2]$ nie należą do żadnego z tych zbiorów. Zatem, zgodnie z (0.5) i (0.6),

$$\liminf_{n\to\infty} A_n = \{0\}, \qquad \limsup_{n\to\infty} A_n = [0, 2]. \tag{0.8}$$

Granice są różne, więc ciąg (A_n) nie jest zbieżny.

Przykład 0.2 (Początkowe odcinki zbioru liczb naturalnych)**.** Przyjmujemy $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \ldots\}$ i rozważamy ciąg

$$A_n = \{1, 2, \ldots, n\}, \qquad n \geqslant 1.$$

Dla każdego $m \in \mathbb{N}$ mamy $m \in A_n$ dla wszystkich $n \geqslant m$. Każda liczba naturalna należy więc do prawie wszystkich zbiorów A_n. Punkty spoza $\mathbb{N}$ nie należą do żadnego z nich. Stąd

$$\liminf_{n\to\infty} A_n = \mathbb{N} = \limsup_{n\to\infty} A_n, \qquad \lim_{n\to\infty} A_n = \mathbb{N}. \tag{0.9}$$

Rozdział 1

Struktury na zbiorach

1.1 Ciało i sigma-ciało zbiorów

Definicja 1.1 (Ciało zbiorów)**.** Ciałem zbiorów w przestrzeni X nazywamy rodzinę $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$ spełniającą następujące warunki:

1) $\varnothing \in \mathcal{A}$;

2) jeżeli $A, B \in \mathcal{A}$, to $A \cup B \in \mathcal{A}$;

3) jeżeli $A \in \mathcal{A}$, to $A^c \in \mathcal{A}$, gdzie $A^c = X \setminus A$.

Definicja 1.2 (Sigma-ciało zbiorów)**.** Sigma-ciałem (σ-ciałem) zbiorów w przestrzeni X nazywamy rodzinę $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$, dla której warunki 1) i 3) z definicji ciała są zachowane, a warunek 2) zastępujemy warunkiem:

2') jeżeli $A_n \in \mathcal{A}$ dla każdego $n \geqslant 1$, to

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{A}.$$

1.2 Własności sigma-ciał

Niech $\mathcal{A}$ będzie sigma-ciałem podzbiorów zbioru X. Wszystkie dopełnienia w tej części rozumiemy względem X.

Fakt 1.1. *Zbiór X należy do $\mathcal{A}$.*

Dowód. Mamy $\varnothing \in \mathcal{A}$, a rodzina $\mathcal{A}$ jest zamknięta na dopełnienia. Zatem $X = \varnothing^c \in \mathcal{A}$. □

Fakt 1.2 (Skończone sumy)**.** *Jeżeli $A_1, \ldots, A_m \in \mathcal{A}$, to*

$$\bigcup_{k=1}^{m} A_k \in \mathcal{A}.$$

Dowód. Połóżmy $A_k = \varnothing$ dla $k > m$. Wtedy wszystkie zbiory tego ciągu należą do $\mathcal{A}$ i

$$\bigcup_{k=1}^{m} A_k = \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k \in \mathcal{A}.$$

□

Fakt 1.3 (Przeliczalne i skończone przekroje)**.** *Jeżeli $A_n \in \mathcal{A}$ dla każdego $n \geqslant 1$, to*

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{A}.$$

Rodzina $\mathcal{A}$ jest również zamknięta na skończone przekroje.

Dowód. Z praw de Morgana otrzymujemy

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n^c \right)^c \in \mathcal{A}. \tag{1.1}$$

Skończone przekroje otrzymujemy tak samo, stosując prawo de Morgana do skończonych sum. □

Fakt 1.4 (Różnice zbiorów)**.** *Jeżeli $A, B \in \mathcal{A}$, to $A \setminus B \in \mathcal{A}$.*

Dowód. Wystarczy skorzystać z równości $A \setminus B = A \cap B^c$. □

Fakt 1.5 (Różnice symetryczne)**.** *Jeżeli $A, B \in \mathcal{A}$, to $A \triangle B \in \mathcal{A}$, gdzie*

$$A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A).$$

Dowód. Oba zbiory $A \setminus B$ i $B \setminus A$ należą do $\mathcal{A}$, a rodzina $\mathcal{A}$ jest zamknięta na sumy dwóch zbiorów. □

Uwaga 1.1 (Równoważna postać definicji sigma-ciała)**.** W definicji sigma-ciała wystarczy założyć, że rodzina $\mathcal{A}$ jest niepusta oraz zamknięta na dopełnienia i przeliczalne sumy. Warunek $\varnothing \in \mathcal{A}$ wynika wtedy z pozostałych założeń.

Dowód. Wybierzmy $A \in \mathcal{A}$. Wtedy $A^c \in \mathcal{A}$ oraz $X = A \cup A^c \in \mathcal{A}$ (sumę dwóch zbiorów można zapisać jako sumę przeliczalną, powtarzając je w ciągu). Stąd $\varnothing = X^c \in \mathcal{A}$. □

1.3 Zbiory przeliczalne i ich dopełnienia

Przykład 1.1. Niech X będzie dowolnym zbiorem. Rodzina

$$\mathcal{A} = \{A \subseteq X : A \text{ jest przeliczalny lub } A^c \text{ jest przeliczalny}\} \tag{1.2}$$

jest sigma-ciałem. Przez zbiór przeliczalny rozumiemy tutaj także zbiór skończony, czyli zbiór o mocy nie większej niż $\aleph_0$.

Dowód. Sprawdzamy trzy warunki z definicji 1.2.

1) Zbiór $\varnothing$ jest przeliczalny, więc $\varnothing \in \mathcal{A}$.

2) Niech $A \in \mathcal{A}$ i $B = A^c$. Jeżeli A jest przeliczalny, to $B^c = A$ jest przeliczalny. Jeżeli A^c jest przeliczalny, to przeliczalny jest sam zbiór B. W obu przypadkach $B = A^c \in \mathcal{A}$.

3) Niech $A_n \in \mathcal{A}$ dla każdego $n \geqslant 1$. Rozważamy dwa przypadki.

   Jeżeli wszystkie zbiory A_n są przeliczalne, to ich przeliczalna suma $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ jest przeliczalna, zatem należy do $\mathcal{A}$.

   Jeżeli pewien zbiór A_{n_0} nie jest przeliczalny, to z $A_{n_0} \in \mathcal{A}$ wynika, że $A_{n_0}^c$ jest przeliczalny. Ponadto

$$\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right)^c = \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n^c \subseteq A_{n_0}^c. \tag{1.3}$$

   Dopełnienie sumy jest więc przeliczalne. W tym przypadku również $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{A}$.

□

1.4 Przestrzeń mierzalna

Definicja 1.3 (Przestrzeń mierzalna)**.** Przestrzenią mierzalną nazywamy parę $(X, \mathcal{F})$, gdzie $\mathcal{F}$ jest sigma-ciałem podzbiorów zbioru X.

1.5 Przekroje i sigma-ciała generowane

Twierdzenie 1.1 (Przekrój sigma-ciał)**.** *Niech $(\mathcal{F}_t)_{t\in T}$ będzie rodziną sigma-ciał podzbiorów ustalonego zbioru X. Wówczas*

$$\mathcal{G} = \bigcap_{t\in T} \mathcal{F}_t \tag{1.4}$$

jest sigma-ciałem. Dla pustej rodziny przyjmujemy, że jej przekrój jest równy $\mathcal{P}(X)$.

Dowód. Jeżeli $T = \varnothing$, to $\mathcal{G} = \mathcal{P}(X)$ jest sigma-ciałem. Załóżmy zatem, że $T \neq \varnothing$.

1) Dla każdego $t \in T$ mamy $\varnothing \in \mathcal{F}_t$, więc $\varnothing \in \mathcal{G}$.

2) Jeżeli $A_n \in \mathcal{G}$ dla każdego $n \geqslant 1$, to dla każdego $t \in T$ wszystkie zbiory A_n należą do $\mathcal{F}_t$. Zatem dla każdego $t \in T$ mamy

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{F}_t,$$

   czyli $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{G}$.

3) Jeżeli $A \in \mathcal{G}$, to $A \in \mathcal{F}_t$ dla każdego $t \in T$. Stąd $A^c \in \mathcal{F}_t$ dla każdego $t \in T$, a więc $A^c \in \mathcal{G}$.

□

Wniosek 1.1. *Dla dowolnej rodziny $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{P}(X)$ istnieje najmniejsze, w sensie zawierania, sigma-ciało podzbiorów X zawierające $\mathcal{E}$.*

Dowód. Rozważmy rodzinę wszystkich sigma-ciał zawierających $\mathcal{E}$:

$$\mathfrak{S} = \{\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(X) : \mathcal{F} \text{ jest sigma-ciałem i } \mathcal{E} \subseteq \mathcal{F}\}.$$

Rodzina $\mathfrak{S}$ jest niepusta, ponieważ należy do niej $\mathcal{P}(X)$. Z twierdzenia 1.1 wynika, że

$$\mathcal{G} = \bigcap_{\mathcal{F} \in \mathfrak{S}} \mathcal{F}$$

jest sigma-ciałem. Każdy element $\mathcal{E}$ należy do każdego $\mathcal{F} \in \mathfrak{S}$, zatem $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{G}$. Jeżeli $\mathcal{F}_0$ jest dowolnym sigma-ciałem zawierającym $\mathcal{E}$, to $\mathcal{F}_0 \in \mathfrak{S}$, więc $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}_0$. □

Definicja 1.4 (Sigma-ciało generowane)**.** Najmniejsze sigma-ciało zawierające rodzinę $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{P}(X)$ nazywamy sigma-ciałem generowanym przez $\mathcal{E}$ i oznaczamy przez $\sigma(\mathcal{E})$. Zatem

$$\sigma(\mathcal{E}) = \bigcap\{\mathcal{F} : \mathcal{F} \text{ jest sigma-ciałem w } X,\ \mathcal{E} \subseteq \mathcal{F}\}. \tag{1.5}$$

1.6 Sigma-ciało zbiorów borelowskich

Definicja 1.5 (Zbiory borelowskie na prostej)**.** Sigma-ciało generowane przez wszystkie zbiory otwarte w $\mathbb{R}$ nazywamy sigma-ciałem zbiorów borelowskich i oznaczamy przez $\mathcal{B}(\mathbb{R})$. Jego elementy nazywamy zbiorami borelowskimi.

Fakt 1.6. *Sigma-ciało $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ jest generowane przez rodzinę wszystkich odcinków otwartych:*

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma\Big(\{(a,b) : a,b \in \mathbb{R},\ a < b\}\Big). \tag{1.6}$$

Dowód. Każdy odcinek otwarty jest zbiorem otwartym, zatem sigma-ciało po prawej stronie (1.6) zawiera się w $\mathcal{B}(\mathbb{R})$. Z drugiej strony każdy zbiór otwarty $U \subseteq \mathbb{R}$ jest sumą wszystkich odcinków $(p,q) \subseteq U$ o wymiernych końcach $p < q$. Takich odcinków jest co najwyżej przeliczalnie wiele. Zatem każdy zbiór otwarty należy do sigma-ciała generowanego przez odcinki otwarte, co daje przeciwną inkluzję. □

Uwaga 1.2. Sama rodzina $\mathcal{J}$ wszystkich odcinków nie jest sigma-ciałem. Na przykład $(0,1) \in \mathcal{J}$, ale jego dopełnienie w $\mathbb{R}$,

$$(0,1)^c = (-\infty, 0] \cup [1, +\infty),$$

nie jest odcinkiem, więc nie należy do $\mathcal{J}$.

1.7 Pierścienie i sigma-pierścienie zbiorów

Definicja 1.6 (Pierścień zbiorów)**.** Pierścieniem zbiorów w X nazywamy rodzinę $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{P}(X)$ spełniającą warunki:

1) $\varnothing \in \mathcal{R}$;

2) jeżeli $A, B \in \mathcal{R}$, to $A \cup B \in \mathcal{R}$;

3) jeżeli $A, B \in \mathcal{R}$, to $A \setminus B \in \mathcal{R}$.

Definicja 1.7 (Sigma-pierścień zbiorów)**.** Sigma-pierścieniem zbiorów w X nazywamy pierścień $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{P}(X)$ zamknięty na przeliczalne sumy. Oznacza to, że warunek 2) w definicji pierścienia zastępujemy warunkiem: jeżeli $A_n \in \mathcal{R}$ dla każdego $n \geqslant 1$, to

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{R}.$$

1.8 Ideały i filtry zbiorów

W tej części wszystkie rozważane zbiory są podzbiorami ustalonego zbioru X, a dopełnienia bierzemy względem X.

Definicja 1.8 (Ideał zbiorów)**.** Rodzinę $\mathcal{I} \subseteq \mathcal{P}(X)$ nazywamy ideałem zbiorów, jeżeli spełnia następujące warunki:

1) $\varnothing \in \mathcal{I}$ oraz $X \notin \mathcal{I}$;

2) jeżeli $A, B \in \mathcal{I}$, to $A \cup B \in \mathcal{I}$;

3) jeżeli $A \subseteq B$ i $B \in \mathcal{I}$, to $A \in \mathcal{I}$.

Ostatni warunek oznacza, że każdy podzbiór elementu ideału również należy do tego ideału.

Przykład 1.2 (Ideał zbiorów skończonych)**.** Dla $X = \mathbb{R}$ rodzina

$$\mathcal{I}_{\text{fin}} = \{A \subseteq \mathbb{R} : A \text{ jest skończony}\} \tag{1.7}$$

jest ideałem zbiorów.

Dowód. Sprawdzamy kolejno warunki definicji 1.8.

1) Zbiór pusty jest skończony, więc $\varnothing \in \mathcal{I}_{\text{fin}}$. Zbiór $\mathbb{R}$ jest nieskończony, zatem $\mathbb{R} \notin \mathcal{I}_{\text{fin}}$.

2) Jeżeli $A, B \in \mathcal{I}_{\text{fin}}$, to oba zbiory są skończone. Ich suma jest skończona, gdyż $|A \cup B| \leqslant |A| + |B| < \infty$. Stąd $A \cup B \in \mathcal{I}_{\text{fin}}$.

3) Jeżeli $A \subseteq B$ i $B \in \mathcal{I}_{\text{fin}}$, to $|A| \leqslant |B| < \infty$. Zatem A jest skończony i należy do $\mathcal{I}_{\text{fin}}$.

□

Definicja 1.9 (Filtr zbiorów)**.** Rodzinę $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(X)$ nazywamy filtrem zbiorów, jeżeli spełnia następujące warunki:

1) $X \in \mathcal{F}$ oraz $\varnothing \notin \mathcal{F}$;
2) jeżeli $A, B \in \mathcal{F}$, to $A \cap B \in \mathcal{F}$;
3) jeżeli $A \subseteq B \subseteq X$ i $A \in \mathcal{F}$, to $B \in \mathcal{F}$.

Ostatni warunek oznacza, że każdy nadzbiór elementu filtru, zawarty w X, również należy do tego filtru.

Przykład 1.3 (Filtr zbiorów o skończonym dopełnieniu)**.** Dla $X = \mathbb{R}$ rodzina

$$\mathcal{F}_{\text{cofin}} = \{A \subseteq \mathbb{R} : A^c \text{ jest skończony}\} \tag{1.8}$$

jest filtrem zbiorów.

Dowód. Sprawdzamy kolejno warunki definicji 1.9.

1) Mamy $\mathbb{R}^c = \varnothing$, więc $\mathbb{R} \in \mathcal{F}_{\text{cofin}}$. Natomiast $\varnothing^c = \mathbb{R}$ jest nieskończony, zatem $\varnothing \notin \mathcal{F}_{\text{cofin}}$.
2) Jeżeli $A, B \in \mathcal{F}_{\text{cofin}}$, to A^c i B^c są skończone. Z prawa de Morgana otrzymujemy

   $$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c.$$

   Prawa strona jest sumą dwóch zbiorów skończonych, więc jest skończona. Stąd $A \cap B \in \mathcal{F}_{\text{cofin}}$.
3) Jeżeli $A \subseteq B \subseteq \mathbb{R}$ i $A \in \mathcal{F}_{\text{cofin}}$, to $B^c \subseteq A^c$. Ponieważ A^c jest skończony, również B^c jest skończony. Zatem $B \in \mathcal{F}_{\text{cofin}}$.

□

Fakt 1.7 (Dualność ideałów i filtrów)**.** *Rodzina $\mathcal{I} \subseteq \mathcal{P}(X)$ jest ideałem wtedy i tylko wtedy, gdy rodzina*

$$\mathcal{I}^* = \{A^c : A \in \mathcal{I}\} \tag{1.9}$$

jest filtrem.

Dowód. Niech $\mathcal{I}$ będzie ideałem. Z warunków $\varnothing \in \mathcal{I}$ i $X \notin \mathcal{I}$ otrzymujemy $X \in \mathcal{I}^*$ i $\varnothing \notin \mathcal{I}^*$. Jeżeli $C, D \in \mathcal{I}^*$, to $C^c, D^c \in \mathcal{I}$, więc

$$(C \cap D)^c = C^c \cup D^c \in \mathcal{I}.$$

Zatem $C \cap D \in \mathcal{I}^*$. Jeżeli $C \subseteq D \subseteq X$ i $C \in \mathcal{I}^*$, to $D^c \subseteq C^c \in \mathcal{I}$. Zamknięcie ideału na branie podzbiorów daje $D^c \in \mathcal{I}$, czyli $D \in \mathcal{I}^*$.

Odwrotnie, niech $\mathcal{I}^*$ będzie filtrem. Mamy $\varnothing \in \mathcal{I}$ i $X \notin \mathcal{I}$. Jeżeli $A, B \in \mathcal{I}$, to $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c \in \mathcal{I}^*$, więc $A \cup B \in \mathcal{I}$. Jeżeli $A \subseteq B$ i $B \in \mathcal{I}$, to $B^c \subseteq A^c$ i $B^c \in \mathcal{I}^*$. Z warunku dotyczącego nadzbiorów w filtrze wynika $A^c \in \mathcal{I}^*$, a więc $A \in \mathcal{I}$. □

1.9 Pi-układy i lambda-układy

Definicja 1.10 (Pi-układ)**.** Rodzinę $\mathcal{P} \subseteq \mathcal{P}(X)$ nazywamy pi-układem (π-układem), jeżeli jest niepusta i zamknięta na przekroje dwóch zbiorów, to znaczy

$$A, B \in \mathcal{P} \quad \Longrightarrow \quad A \cap B \in \mathcal{P}.$$

Przykład 1.4 (Rodziny będące pi-układami)**.** W przestrzeni $X = \mathbb{R}$ następujące rodziny są pi-układami:

1) rodzina $\mathcal{I}_{\text{fin}}$ zbiorów skończonych;

2) rodzina $\mathcal{F}_{\text{cofin}}$ zbiorów o skończonym dopełnieniu;

3) rodzina $\mathcal{J}$ wszystkich przedziałów w $\mathbb{R}$ wraz ze zbiorem pustym; dopuszczamy także przedziały nieograniczone.

Dowód. Każda z tych rodzin jest niepusta. Przekrój dwóch zbiorów skończonych jest skończony, gdyż jest podzbiorem każdego z nich. Zamknięcie rodziny $\mathcal{F}_{\text{cofin}}$ na przekroje sprawdziliśmy w przykładzie 1.3. Przekrój dwóch przedziałów jest przedziałem albo zbiorem pustym, więc również należy do $\mathcal{J}$. □

Definicja 1.11 (Lambda-układ)**.** Rodzinę $\mathcal{L} \subseteq \mathcal{P}(X)$ nazywamy lambda-układem (λ-układem), jeżeli:

1) $X \in \mathcal{L}$;

2) jeżeli $A, B \in \mathcal{L}$ i $A \subseteq B$, to $B \setminus A \in \mathcal{L}$;

3) jeżeli $A_n \in \mathcal{L}$ dla każdego $n \geqslant 1$ oraz $A_1 \subseteq A_2 \subseteq \cdots$, to $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{L}$.

Twierdzenie 1.2 (Dynkina–Sierpińskiego)**.** *Rodzina zbiorów, która jest jednocześnie pi-układem i lambda-układem, jest sigma-ciałem.*

Twierdzenie 1.3 (O pi-układzie i lambda-układzie)**.** *Jeżeli $\mathcal{P}$ jest pi-układem, $\mathcal{L}$ jest lambda-układem oraz $\mathcal{P} \subseteq \mathcal{L}$, to*

$$\sigma(\mathcal{P}) \subseteq \mathcal{L}. \tag{1.10}$$

1.10 Rodziny monotoniczne

Definicja 1.12 (Rodzina monotoniczna)**.** Rodzinę $\mathcal{M} \subseteq \mathcal{P}(X)$ nazywamy rodziną monotoniczną, jeżeli:

1) jest zamknięta na przeliczalne sumy ciągów wstępujących: jeżeli $A_n \in \mathcal{M}$ i $A_1 \subseteq A_2 \subseteq \cdots$, to

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{M};$$

2) jest zamknięta na przeliczalne przekroje ciągów zstępujących: jeżeli $A_n \in \mathcal{M}$ i $A_1 \supseteq A_2 \supseteq \cdots$, to

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{M}.$$

Przykład 1.5 (Przedziały i zbiory skończone)**.** Rodzina $\mathcal{J}$ wszystkich przedziałów w $\mathbb{R}$ wraz ze zbiorem pustym jest rodziną monotoniczną. Przedziały mogą być nieograniczone. Istotnie, suma wstępującego ciągu przedziałów jest przedziałem lub zbiorem pustym, podobnie jak przekrój zstępującego ciągu przedziałów.

Natomiast rodzina zbiorów skończonych nie jest monotoniczna. Połóżmy

$$A_n = \{1, 2, \ldots, n\}.$$

Każdy A_n jest skończony i $A_n \subseteq A_{n+1}$, ale

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = \mathbb{N}$$

nie jest zbiorem skończonym.

Uwaga 1.3 (Rodziny generowane)**.** Podobnie jak w przypadku sigma-ciał można rozważać najmniejsze rodziny danego typu zawierające ustaloną rodzinę zbiorów. W szczególności przez $\mathcal{M}(\mathcal{E})$ oznaczamy najmniejszą rodzinę monotoniczną zawierającą $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{P}(X)$. Jest ona przekrojem wszystkich rodzin monotonicznych zawierających $\mathcal{E}$:

$$\mathcal{M}(\mathcal{E}) = \bigcap \{\mathcal{H} \subseteq \mathcal{P}(X) : \mathcal{H} \text{ jest monotoniczna}, \mathcal{E} \subseteq \mathcal{H}\}. \tag{1.11}$$

Rodzina pod przekrojem jest niepusta, ponieważ należy do niej $\mathcal{P}(X)$. Przekrój zachowuje oba warunki definicji 1.12, co uzasadnia tę konstrukcję.

Twierdzenie 1.4 (O rodzinie monotonicznej generowanej przez ciało)**.** *Jeżeli $\mathcal{F}$ jest ciałem zbiorów w X, to*

$$\sigma(\mathcal{F}) = \mathcal{M}(\mathcal{F}). \tag{1.12}$$

Dowód. Pierwsza inkluzja. Sigma-ciało $\sigma(\mathcal{F})$ zawiera $\mathcal{F}$ i jest rodziną monotoniczną, gdyż jest zamknięte na dowolne przeliczalne sumy i przekroje. Z minimalności $\mathcal{M}(\mathcal{F})$ otrzymujemy

$$\mathcal{M}(\mathcal{F}) \subseteq \sigma(\mathcal{F}).$$

Ta inkluzja nie wymaga założenia, że $\mathcal{F}$ jest ciałem.

Przeciwna inkluzja. Wykażemy, że $\mathcal{M}(\mathcal{F})$ jest sigma-ciałem. Dla skrócenia zapisu połóżmy $\mathcal{M} = \mathcal{M}(\mathcal{F})$.

1. Zbiór pusty. Ponieważ $\mathcal{F}$ jest ciałem, mamy $\varnothing \in \mathcal{F} \subseteq \mathcal{M}$.

2. Dopełnienia. Rozważmy rodzinę

$$\mathcal{G} = \{A \in \mathcal{M} : A^c \in \mathcal{M}\}.$$

Jest ona podrodziną $\mathcal{M}$ i zawiera $\mathcal{F}$, ponieważ $\mathcal{F}$ jest zamknięte na dopełnienia. Pokażemy, że $\mathcal{G}$ jest monotoniczna. Jeżeli $A_n \in \mathcal{G}$ i $A_1 \subseteq A_2 \subseteq \cdots$, to $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{M}$ oraz

$$\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right)^c = \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n^c \in \mathcal{M},$$

gdyż ciąg (A_n^c) jest zstępujący. Stąd $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{G}$. Analogicznie dla $A_1 \supseteq A_2 \supseteq \cdots$ mamy $\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{M}$ i

$$\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n\right)^c = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n^c \in \mathcal{M}.$$

Zatem również $\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{G}$. Rodzina $\mathcal{G}$ jest monotoniczna i zawiera $\mathcal{F}$, więc z minimalności $\mathcal{M}$ wynika $\mathcal{M} \subseteq \mathcal{G}$. Stąd $\mathcal{G} = \mathcal{M}$, czyli $\mathcal{M}$ jest zamknięta na dopełnienia.

3. Sumy dwóch zbiorów. Dla ustalonego $B \subseteq X$ połóżmy

$$\mathcal{H}_B = \{A \in \mathcal{M} : A \cup B \in \mathcal{M}\}.$$

Rodzina $\mathcal{H}_B$ jest monotoniczna. Istotnie, dla wstępującego ciągu (A_n) jej elementów mamy

$$\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) \cup B = \bigcup_{n=1}^{\infty} (A_n \cup B) \in \mathcal{M},$$

ponieważ ciąg $(A_n \cup B)$ jest wstępujący. Sama suma $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ też należy do $\mathcal{M}$, więc należy do $\mathcal{H}_B$. Dla ciągu zstępującego analogicznie korzystamy z równości

$$\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n\right) \cup B = \bigcap_{n=1}^{\infty} (A_n \cup B) \in \mathcal{M}.$$

Najpierw niech $B \in \mathcal{F}$. Dla każdego $A \in \mathcal{F}$ mamy $A \cup B \in \mathcal{F} \subseteq \mathcal{M}$, więc $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{H}_B$. Z minimalności $\mathcal{M}$ otrzymujemy $\mathcal{M} \subseteq \mathcal{H}_B \subseteq \mathcal{M}$. Zatem

$$\forall A \in \mathcal{M}\ \forall B \in \mathcal{F} \qquad A \cup B \in \mathcal{M}.$$

Teraz ustalmy dowolny $A \in \mathcal{M}$ i rozważmy $\mathcal{H}_A$. Ta rodzina jest monotoniczna, a z właśnie otrzymanego wyniku i przemienności sumy wynika, że zawiera $\mathcal{F}$. Ponownie minimalność daje $\mathcal{M} \subseteq \mathcal{H}_A$. Otrzymujemy więc

$$\forall A, B \in \mathcal{M} \qquad A \cup B \in \mathcal{M}.$$

Indukcyjnie $\mathcal{M}$ jest zamknięta na skończone sumy.

4. Sumy przeliczalne. Niech $A_n \in \mathcal{M}$ dla każdego $n \geqslant 1$. Połóżmy

$$B_n = \bigcup_{k=1}^{n} A_k.$$

Wówczas $B_n \in \mathcal{M}$ oraz $B_n \subseteq B_{n+1}$. Z monotoniczności otrzymujemy

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n \in \mathcal{M}.$$

Zatem $\mathcal{M}$ jest sigma-ciałem zawierającym $\mathcal{F}$, więc $\sigma(\mathcal{F}) \subseteq \mathcal{M}$. Obie inkluzje dają równość (1.12). □

1.11 Generatory sigma-ciała borelowskiego

Niech $\mathcal{J}$ oznacza rodzinę wszystkich przedziałów w $\mathbb{R}$, z dopuszczeniem przedziałów nieograniczonych i zbioru pustego. Sigma-ciało borelowskie na prostej oznaczamy również przez $\mathcal{B}_{\mathbb{R}}$ lub $\mathrm{Bor}(\mathbb{R})$. Rozważmy rodziny

$$\begin{aligned}
\mathcal{J}_0 &= \{(a,b) : a,b \in \mathbb{R},\ a < b\},\\
\mathcal{J}_D &= \{[a,b] : a,b \in \mathbb{R},\ a \leqslant b\},\\
\mathcal{J}_P &= \{(a,b] : a,b \in \mathbb{R},\ a < b\},\\
\mathcal{P}_0^- &= \{(-\infty,b) : b \in \mathbb{R}\}, \qquad & \mathcal{P}_D^- &= \{(-\infty,b] : b \in \mathbb{R}\},\\
\mathcal{P}_0^+ &= \{(a,+\infty) : a \in \mathbb{R}\}, \qquad & \mathcal{P}_D^+ &= \{[a,+\infty) : a \in \mathbb{R}\}.
\end{aligned}$$

Twierdzenie 1.5 (Generatory sigma-ciała borelowskiego na prostej)**.** *Zachodzą równości*

$$\begin{aligned}\mathcal{B}(\mathbb{R}) &= \sigma(\mathcal{J}) = \sigma(\mathcal{J}_0)\\ &= \sigma(\mathcal{J}_D) = \sigma(\mathcal{J}_P)\\ &= \sigma(\mathcal{P}_0^-) = \sigma(\mathcal{P}_D^-)\\ &= \sigma(\mathcal{P}_0^+) = \sigma(\mathcal{P}_D^+).\end{aligned} \tag{1.13}$$

Do dowodu wykorzystamy dwie własności operacji generowania sigma-ciała.

Lemat 1.1 (Monotoniczność generowania)**.** *Jeżeli* $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{E}' \subseteq \mathcal{P}(X)$*, to*

$$\sigma(\mathcal{E}) \subseteq \sigma(\mathcal{E}').$$

Dowód. Sigma-ciało $\sigma(\mathcal{E}')$ zawiera $\mathcal{E}'$, więc zawiera także $\mathcal{E}$. Ponieważ $\sigma(\mathcal{E})$ jest najmniejszym sigma-ciałem zawierającym $\mathcal{E}$, otrzymujemy żądaną inkluzję. □

Wniosek 1.2 (Idempotentność generowania)**.** *Dla każdej rodziny* $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{P}(X)$ *mamy*

$$\sigma\Big(\sigma(\mathcal{E})\Big) = \sigma(\mathcal{E}).$$

Dowód. Rodzina $\sigma(\mathcal{E})$ jest już sigma-ciałem, więc jest najmniejszym sigma-ciałem zawierającym samą siebie. □

Dowód twierdzenia 1.5. Przedziały otwarte i wszystkie przedziały. Równość $\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma(\mathcal{J}_0)$ została uzasadniona w (1.6). Ponieważ $\mathcal{J}_0 \subseteq \mathcal{J}$, lemat 1.1 daje $\sigma(\mathcal{J}_0) \subseteq \sigma(\mathcal{J})$. Z drugiej strony dla $a \leqslant b$ mamy

$$[a,b] = \bigcap_{n=1}^{\infty} \left(a - \frac{1}{n}, b + \frac{1}{n}\right), \tag{1.14}$$

a dla $a < b$ również

$$\begin{aligned}[a,b) &= \bigcap_{n=1}^{\infty} \left(a - \frac{1}{n}, b\right),\\ (a,b] &= \bigcap_{n=1}^{\infty} \left(a, b + \frac{1}{n}\right).\end{aligned}$$

Wszystkie te zbiory należą do $\sigma(\mathcal{J}_0)$. Przedziały nieograniczone otrzymujemy jako przeliczalne sumy przedziałów ograniczonych tego samego typu. Ponadto $\mathbb{R} = \bigcup_{n=1}^{\infty}(-n, n)$, a zbiór pusty należy do każdego sigma-ciała. Zatem $\mathcal{J} \subseteq \sigma(\mathcal{J}_0)$, co daje

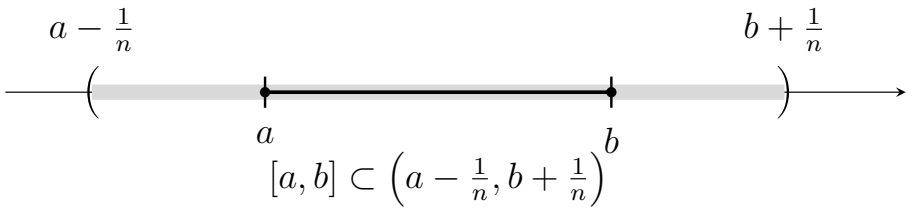
$$\sigma(\mathcal{J}) \subseteq \sigma\Big(\sigma(\mathcal{J}_0)\Big) = \sigma(\mathcal{J}_0) = \mathcal{B}(\mathbb{R}).$$

Przedziały domknięte. Z inkluzji $\mathcal{J}_D \subseteq \mathcal{J}$ wynika $\sigma(\mathcal{J}_D) \subseteq \mathcal{B}(\mathbb{R})$. Dla $a < b$ wybierzmy $n_0 \in \mathbb{N}$ tak duże, aby $2/n_0 < b - a$. Wówczas

$$(a,b) = \bigcup_{n=n_0}^{\infty} \left[a + \frac{1}{n}, b - \frac{1}{n}\right] \in \sigma(\mathcal{J}_D). \tag{1.15}$$

Można też skorzystać z równości

$$(a,b) = [a,b] \setminus \Big(\{a\} \cup \{b\}\Big), \qquad \{a\} = [a,a], \quad \{b\} = [b,b].$$



Rysunek 1.1: Przedział domknięty jako przekrój malejących przedziałów otwartych.

Stąd $\mathcal{J}_0 \subseteq \sigma(\mathcal{J}_D)$, a więc $\mathcal{B}(\mathbb{R}) \subseteq \sigma(\mathcal{J}_D)$.

Przedziały półotwarte. Inkluzja $\mathcal{J}_P \subseteq \mathcal{J}$ daje $\sigma(\mathcal{J}_P) \subseteq \mathcal{B}(\mathbb{R})$. Dla $a < b$ i dostatecznie dużego n_0 mamy

$$(a,b) = \bigcup_{n=n_0}^{\infty} \left(a, b - \frac{1}{n}\right] \in \sigma(\mathcal{J}_P).$$

Otrzymujemy przeciwną inkluzję, zatem $\sigma(\mathcal{J}_P) = \mathcal{B}(\mathbb{R})$.

Półproste otwarte. Każda półprosta $(-\infty, b)$ należy do $\mathcal{B}(\mathbb{R})$, ponieważ

$$(-\infty, b) = \bigcup_{n=n_0}^{\infty} (-n, b)$$

dla n_0 tak dużego, aby $-n_0 < b$. Stąd $\sigma(\mathcal{P}_0^-) \subseteq \mathcal{B}(\mathbb{R})$. Aby uzyskać przeciwną inkluzję, zauważmy, że

$$(a, +\infty) = (-\infty, a]^c = \left(\bigcap_{n=1}^{\infty} \left(-\infty, a + \frac{1}{n}\right)\right)^c \in \sigma(\mathcal{P}_0^-).$$

Zatem

$$(a,b) = (-\infty, b) \cap (a, +\infty) \in \sigma(\mathcal{P}_0^-).$$

To daje $\mathcal{J}_0 \subseteq \sigma(\mathcal{P}_0^-)$ i w konsekwencji $\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma(\mathcal{P}_0^-)$. Analogicznie dla prawych półprostych korzystamy z równości

$$(-\infty, b) = \left(\bigcap_{n=1}^{\infty} \left(b - \frac{1}{n}, +\infty\right)\right)^c$$

oraz $(a,b) = (a, +\infty) \cap (-\infty, b)$. Otrzymujemy $\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma(\mathcal{P}_0^+)$.

Półproste domknięte. Pozostałe równości wynikają w ten sam sposób z zależności

$$(-\infty, b] = \bigcap_{n=1}^{\infty} \left(-\infty, b + \frac{1}{n}\right), \qquad (-\infty, b) = \bigcup_{n=1}^{\infty} \left(-\infty, b - \frac{1}{n}\right],$$

$$[a, +\infty) = \bigcap_{n=1}^{\infty} \left(a - \frac{1}{n}, +\infty\right), \qquad (a, +\infty) = \bigcup_{n=1}^{\infty} \left[a + \frac{1}{n}, +\infty\right).$$

Rodziny półprostych otwartych i domkniętych generują więc te same sigma-ciała. □

Uwaga 1.4 (Zbiory borelowskie w $\mathbb{R}^d$)**.** W przestrzeni $\mathbb{R}^d$ można zdefiniować sigma-ciało borelowskie jako sigma-ciało generowane przez prostokąty

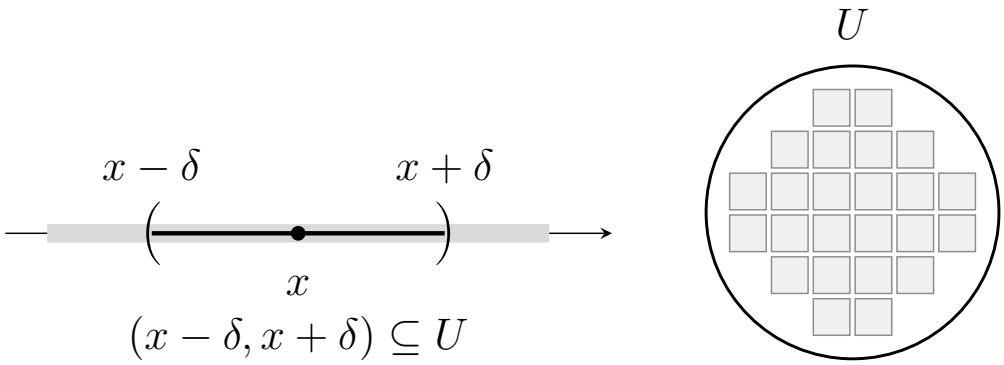
$$I_1 \times \cdots \times I_d,$$

gdzie $I_1, \ldots, I_d$ są przedziałami w $\mathbb{R}$.

1.12 Zbiory otwarte i sigma-ciało borelowskie

Definicja 1.13 (Zbiór otwarty na prostej)**.** Zbiór $U \subseteq \mathbb{R}$ nazywamy otwartym, jeżeli

$$\forall x \in U \ \exists \delta > 0 \qquad (x - \delta, x + \delta) \subseteq U.$$



Rysunek 1.2: Otoczenie punktu zbioru otwartego oraz prostokąty wewnątrz koła.

Twierdzenie 1.6. *Niech τ będzie rodziną wszystkich zbiorów otwartych w $\mathbb{R}$. Wówczas*

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma(\tau).$$

Dowód. Każdy przedział otwarty jest zbiorem otwartym, więc $\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma(\mathcal{J}_0) \subseteq \sigma(\tau)$. Z drugiej strony każdy zbiór otwarty U jest sumą zawartych w nim przedziałów o wymiernych końcach. Jest ich co najwyżej przeliczalnie wiele, jak w dowodzie (1.6). Zatem $\tau \subseteq \mathcal{B}(\mathbb{R})$, co daje przeciwną inkluzję. □

Uwaga 1.5. W przestrzeniach metrycznych, a ogólniej topologicznych, sigma-ciało borelowskie definiuje się jako sigma-ciało generowane przez zbiory otwarte.

Rozdział 2

Miara

2.1 Funkcje zbioru i addytywność

Definicja 2.1 (Funkcja zbioru)**.** Niech $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$ będzie rodziną zbiorów. Odwzorowanie

$$\mu : \mathcal{A} \longrightarrow [0, +\infty]$$

nazywamy funkcją zbioru.

Definicja 2.2 (Skończona addytywność)**.** Funkcja zbioru $\mu : \mathcal{A} \to [0, +\infty]$ jest skończenie addytywna, jeżeli dla $A, B \in \mathcal{A}$ takich, że $A \cap B = \varnothing$ i $A \cup B \in \mathcal{A}$, zachodzi

$$\mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B). \tag{2.1}$$

Definicja 2.3 (Przeliczalna addytywność)**.** Funkcja zbioru $\mu : \mathcal{A} \to [0, +\infty]$ jest przeliczalnie addytywna, jeżeli dla każdego ciągu parami rozłącznych zbiorów $A_n \in \mathcal{A}$, którego suma należy do $\mathcal{A}$, mamy

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n). \tag{2.2}$$

Parami rozłączne oznacza, że $A_n \cap A_m = \varnothing$ dla $n \neq m$.

2.2 Miara i przestrzeń z miarą

Definicja 2.4 (Miara)**.** Niech $(X, \mathcal{F})$ będzie przestrzenią mierzalną. Miarą na sigma-ciele $\mathcal{F}$ nazywamy przeliczalnie addytywną funkcję zbioru

$$\mu : \mathcal{F} \longrightarrow [0, +\infty]$$

spełniającą warunek $\mu(\varnothing) = 0$.

Definicja 2.5 (Przestrzeń z miarą)**.** Trójkę $(X, \mathcal{F}, \mu)$, gdzie $\mathcal{F}$ jest sigma-ciałem podzbiorów X, a μ jest miarą na $\mathcal{F}$, nazywamy przestrzenią z miarą lub przestrzenią miarową. Zbiory należące do $\mathcal{F}$ nazywamy zbiorami mierzalnymi.

2.3 Własności miary

W tej części $(X, \mathcal{F}, \mu)$ jest przestrzenią z miarą, a wszystkie rozważane zbiory należą do $\mathcal{F}$.

Fakt 2.1 (Skończona addytywność miary)**.** *Miara jest skończenie addytywna: jeżeli* $A \cap B = \varnothing$*, to*

$$\mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B).$$

Dowód. Połóżmy $A_1 = A$, $A_2 = B$ oraz $A_n = \varnothing$ dla $n \geqslant 3$. Zbiory tego ciągu są parami rozłączne. Z przeliczalnej addytywności i warunku $\mu(\varnothing) = 0$ otrzymujemy

$$\mu(A \cup B) = \mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n) = \mu(A) + \mu(B).$$

□

Uwaga 2.1. Indukcyjnie dla dowolnych parami rozłącznych zbiorów $A_1, \ldots, A_n \in \mathcal{F}$ mamy

$$\mu\left(\bigcup_{k=1}^{n} A_k\right) = \sum_{k=1}^{n} \mu(A_k).$$

Fakt 2.2 (Subtraktywność)**.** *Jeżeli* $A \subseteq B$ *i* $\mu(A) < +\infty$*, to*

$$\mu(B \setminus A) = \mu(B) - \mu(A). \tag{2.3}$$

Dowód. Zbiory A i $B \setminus A$ są mierzalne i rozłączne, a ich suma jest równa B. Z faktu 2.1 wynika

$$\mu(B) = \mu(A) + \mu(B \setminus A). \tag{2.4}$$

Ponieważ $\mu(A)$ jest skończona, możemy ją odjąć i otrzymujemy (2.3). □

Fakt 2.3 (Miara sumy i przekroju)**.** *Dla dowolnych* $A, B \in \mathcal{F}$ *zachodzi*

$$\mu(A) + \mu(B) = \mu(A \cup B) + \mu(A \cap B). \tag{2.5}$$

Dowód. Z rozkładu $A = (A \cap B) \cup (A \setminus B)$ na zbiory rozłączne otrzymujemy

$$\begin{aligned} \mu(A) + \mu(B) &= \mu(A \cap B) + \mu(A \setminus B) + \mu(B) \\ &= \mu(A \cap B) + \mu\Big((A \setminus B) \cup B\Big) \\ &= \mu(A \cap B) + \mu(A \cup B). \end{aligned}$$

W drugim przejściu użyliśmy rozłączności $A \setminus B$ i B. □

Fakt 2.4 (Monotoniczność)**.** *Jeżeli* $A \subseteq B$*, to* $\mu(A) \leqslant \mu(B)$*.*

Dowód. Z równości (2.4) i nieujemności miary wynika

$$\mu(B) = \mu(A) + \mu(B \setminus A) \geqslant \mu(A).$$

Sam rozkład (2.4) nie wymaga założenia o skończoności $\mu(A)$. □

Fakt 2.5 (Przeliczalna podaddytywność)**.** *Dla dowolnego ciągu zbiorów $A_n \in \mathcal{F}$ zachodzi*

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n). \tag{2.6}$$

Dowód. Połóżmy $B_1 = A_1$ oraz dla $n \geqslant 1$

$$B_{n+1} = A_{n+1} \setminus \bigcup_{k=1}^{n} A_k. \tag{2.7}$$

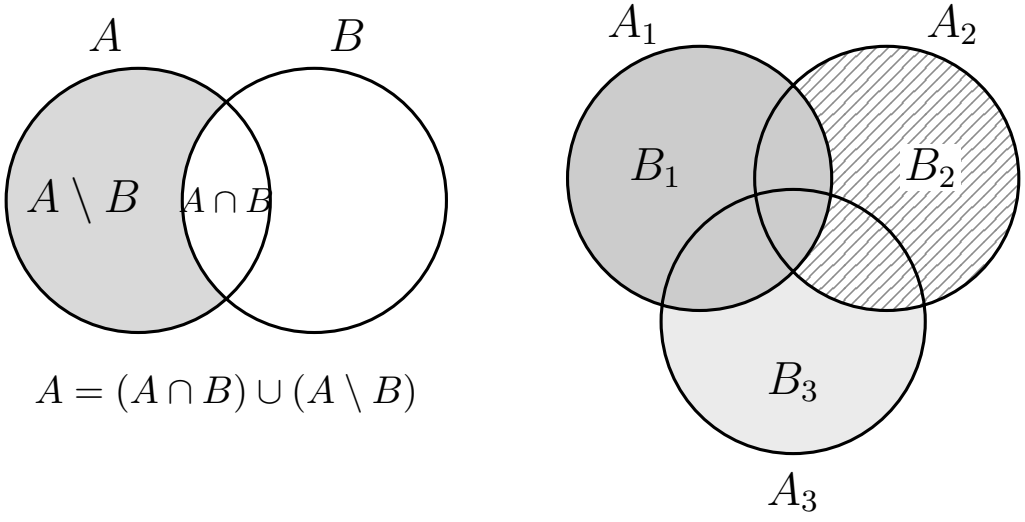
Zbiory B_n są mierzalne, parami rozłączne i spełniają $B_n \subseteq A_n$. Ponadto

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n :$$

każdy punkt sumy należy do pierwszego zbioru A_n, w którym się pojawia, a więc należy do odpowiedniego B_n. Z przeliczalnej addytywności i monotoniczności miary otrzymujemy

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(B_n) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n).$$

□



Rysunek 2.1: Rozkład zbioru A oraz rozłącznienie pierwszych trzech zbiorów ciągu.

2.4 Ciągłość miary

Niech $(X, \mathcal{F}, \mu)$ będzie przestrzenią z miarą.

Fakt 2.6 (Ciągłość z dołu)**.** *Jeżeli $A_n \in \mathcal{F}$ i $A_1 \subseteq A_2 \subseteq \cdots$, to*

$$\lim_{n\to\infty} \mu(A_n) = \mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \mu\left(\lim_{n\to\infty} A_n\right). \tag{2.8}$$

Własność tę nazywamy również ciągłością miary w górę.

Dowód. Połóżmy $A_0 = \varnothing$ i $B_n = A_n \setminus A_{n-1}$ dla $n \geqslant 1$. Zbiory B_n są mierzalne i parami rozłączne, a ponadto

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n, \qquad \bigcup_{n=1}^{N} B_n = A_N.$$

Z przeliczalnej i skończonej addytywności otrzymujemy

$$\begin{aligned}\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) &= \mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(B_n) \\ &= \lim_{N\to\infty} \sum_{n=1}^{N} \mu(B_n) = \lim_{N\to\infty} \mu\left(\bigcup_{n=1}^{N} B_n\right) \\ &= \lim_{N\to\infty} \mu(A_N).\end{aligned}$$

Dla ciągu wstępującego granica zbiorów jest równa ich sumie, co uzasadnia ostatnią równość w (2.8). □

Fakt 2.7 (Ciągłość z góry dla miary skończonej)**.** *Jeżeli $\mu(X) < +\infty$, $A_n \in \mathcal{F}$ oraz $A_1 \supseteq A_2 \supseteq \cdots$, to*

$$\lim_{n\to\infty} \mu(A_n) = \mu\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \mu\left(\lim_{n\to\infty} A_n\right). \tag{2.9}$$

Własność tę nazywamy również ciągłością miary w dół.

Dowód. Ciąg (A_n^c) jest wstępujący. Z ciągłości z dołu i praw de Morgana otrzymujemy

$$\lim_{n\to\infty} \mu(A_n^c) = \mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n^c\right) = \mu\left(\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n\right)^c\right).$$

Ponieważ $\mu(X)$ jest skończona, z subtraktywności wynika $\mu(A_n) = \mu(X) - \mu(A_n^c)$. Odejmując powyższą granicę od $\mu(X)$, dostajemy (2.9). □

2.5 Miary skończone, sigma-skończone i zupełne

Definicja 2.6 (Miara skończona)**.** Miarę μ na $(X, \mathcal{F})$ nazywamy skończoną, jeżeli $\mu(X) < +\infty$. Równoważnie, każdy zbiór $A \in \mathcal{F}$ ma skończoną miarę. Równoważność wynika z monotoniczności oraz z warunku $X \in \mathcal{F}$.

Definicja 2.7 (Miara sigma-skończona)**.** Miarę μ nazywamy sigma-skończoną (σ-skończoną), jeżeli istnieją zbiory $X_n \in \mathcal{F}$ takie, że

$$X = \bigcup_{n=1}^{\infty} X_n, \qquad \mu(X_n) < +\infty \quad \text{dla każdego } n \geqslant 1. \tag{2.10}$$

Definicja 2.8 (Miara zupełna)**.** Miarę μ na $(X, \mathcal{F})$ nazywamy zupełną, jeżeli każdy podzbiór mierzalnego zbioru miary zero jest mierzalny. To znaczy: jeżeli $A \subseteq B$, $B \in \mathcal{F}$ i $\mu(B) = 0$, to $A \in \mathcal{F}$. Wtedy również $\mu(A) = 0$, na mocy monotoniczności.

2.6 Przykłady miar

Przykład 2.1 (Miara licząca)**.** Na przestrzeni mierzalnej $(X, \mathcal{P}(X))$ określamy

$$\eta(A) = \begin{cases} |A|, & \text{gdy } A \text{ jest skończony,} \\ +\infty, & \text{gdy } A \text{ jest nieskończony.} \end{cases} \tag{2.11}$$

Funkcja η jest miarą, nazywaną miarą liczącą.

Dowód. Funkcja jest określona na wszystkich podzbiorach X, przyjmuje wartości w $[0, +\infty]$ i spełnia $\eta(\varnothing) = 0$. Niech $A_1, A_2, \ldots$ będą parami rozłączne.

Jeżeli pewien A_{n_0} jest nieskończony, to zarówno $\eta(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n)$, jak i $\sum_{n=1}^{\infty} \eta(A_n)$ są równe $+\infty$.

Załóżmy teraz, że wszystkie A_n są skończone. Jeżeli ich suma jest skończona, to tylko skończenie wiele z nich jest niepustych. Dla pewnego N mamy więc

$$\eta\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \left|\bigcup_{n=1}^{N} A_n\right| = \sum_{n=1}^{N} |A_n| = \sum_{n=1}^{\infty} \eta(A_n).$$

Jeżeli ich suma jest nieskończona, to nieskończenie wiele zbiorów A_n jest niepustych. Każdy z nich ma co najmniej jeden element, zatem

$$\sum_{n=1}^{\infty} \eta(A_n) = +\infty = \eta\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right).$$

We wszystkich przypadkach zachodzi przeliczalna addytywność. □

Przykład 2.2 (Miara skupiona w jednym punkcie)**.** Ustalmy $x \in X$. Na $(X, \mathcal{P}(X))$ określamy

$$\delta_x(A) = \begin{cases} 1, & \text{gdy } x \in A, \\ 0, & \text{gdy } x \notin A. \end{cases} \tag{2.12}$$

Jest to miara skupiona w punkcie x, zwana miarą Diraca lub deltą Diraca. Można ją zapisać również jako $\delta_x(A) = \mathbf{1}_A(x)$.

Dowód. Mamy $\delta_x(\varnothing) = 0$. Jeżeli A_n są parami rozłączne, to punkt x należy do co najwyżej jednego z nich. Gdy nie należy do żadnego, obie strony równości addytywności są równe zero; gdy należy do jednego, obie są równe jeden. Zatem δ_x jest przeliczalnie addytywna. □

Przykład 2.3 (Miara o skończonym nośniku)**.** Niech $x_1, \ldots, x_N \in X$ oraz niech $a_1, \ldots, a_N \in [0, +\infty]$ będą ustalonymi wagami. Wtedy wzór

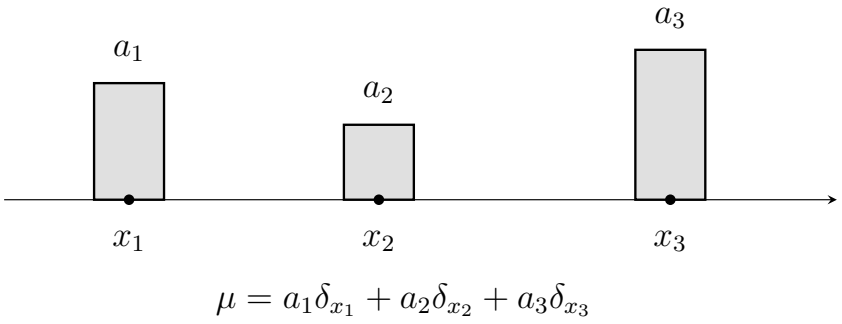
$$\mu(A) = \sum_{n=1}^{N} a_n \delta_{x_n}(A), \qquad A \subseteq X, \tag{2.13}$$

określa miarę na $(X, \mathcal{P}(X))$. Przy wagach nieskończonych stosujemy przyjętą wcześniej konwencję $0 \cdot (+\infty) = 0$.

Dowód. Każdy składnik jest nieujemny i dla $A = \varnothing$ ma wartość zero. Dla parami rozłącznych zbiorów A_k mamy

$$\begin{aligned} \mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k\right) &= \sum_{n=1}^{N} a_n \delta_{x_n}\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k\right) \\ &= \sum_{n=1}^{N} \sum_{k=1}^{\infty} a_n \delta_{x_n}(A_k) \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{N} a_n \delta_{x_n}(A_k) = \sum_{k=1}^{\infty} \mu(A_k). \end{aligned}$$

Wykorzystaliśmy addytywność miar Diraca i możliwość zamiany kolejności sumowania wyrazów nieujemnych. Dla ustalonego n tylko jeden z wyrazów $\delta_{x_n}(A_k)$ może być niezerowy, co uzasadnia rachunek także przy $a_n = +\infty$. □



Rysunek 2.2: Skończenie wiele punktów z przypisanymi wagami.

2.7 Miara zewnętrzna Lebesgue'a

Definicja 2.9 (Miara zewnętrzna Lebesgue'a na prostej)**.** Dla dowolnego $A \subseteq \mathbb{R}$ określamy

$$\lambda^*(A) = \inf\left\{\sum_{n=1}^{\infty} |I_n| : A \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} I_n,\ I_n \text{ są przedziałami}\right\}. \tag{2.14}$$

Symbol $|I_n|$ oznacza tu długość przedziału I_n. Dla przedziału ograniczonego o końcach $a \leqslant b$ jest ona równa $b - a$, niezależnie od uwzględnienia końców; przedziały nieograniczone mają długość $+\infty$. Dopuszczamy przedziały jednopunktowe długości zero.

Fakt 2.8 (Nieujemność i wartość na zbiorze pustym)**.** *Dla każdego $A \subseteq \mathbb{R}$ mamy $\lambda^*(A) \geqslant 0$, a ponadto $\lambda^*(\varnothing) = 0$.*

Dowód. Każda suma długości przedziałów jest nieujemna, więc jej infimum jest nieujemne. Zbiór pusty można pokryć ciągiem przedziałów $I_n = [0, 0]$; suma ich długości wynosi zero. □

Fakt 2.9 (Monotoniczność miary zewnętrznej)**.** *Jeżeli $A \subseteq B \subseteq \mathbb{R}$, to $\lambda^*(A) \leqslant \lambda^*(B)$.*

Dowód. Każde pokrycie B przedziałami pokrywa również A. Zbiór dopuszczalnych sum długości dla A zawiera więc zbiór dopuszczalnych sum długości dla B. Przejście do infimów daje żądaną nierówność. □

Fakt 2.10 (Przeliczalna podaddytywność miary zewnętrznej)**.** *Dla dowolnych zbiorów $A_n \subseteq \mathbb{R}$ zachodzi*

$$\lambda^*\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \lambda^*(A_n). \tag{2.15}$$

Dowód. Jeżeli suma po prawej stronie jest nieskończona, nierówność jest oczywista. Załóżmy więc, że jest skończona, i ustalmy $\varepsilon > 0$. Dla każdego $n \geqslant 1$ wybieramy pokrycie A_n przedziałami $I_1^{(n)}, I_2^{(n)}, \ldots$ takie, że

$$\sum_{k=1}^{\infty} |I_k^{(n)}| < \lambda^*(A_n) + \frac{\varepsilon}{2^n}.$$

Możemy to zrobić z definicji infimum. Rodzina $\{I_k^{(n)} : n, k \in \mathbb{N}\}$ jest przeliczalna i pokrywa $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$. Zatem

$$\begin{aligned}
\lambda^*\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) &\leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{k=1}^{\infty} |I_k^{(n)}| \\
&\leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \left(\lambda^*(A_n) + \frac{\varepsilon}{2^n}\right) \\
&= \sum_{n=1}^{\infty} \lambda^*(A_n) + \varepsilon.
\end{aligned}$$

Z dowolności $\varepsilon > 0$ otrzymujemy (2.15). □

2.8 Przesunięcia i zbiór Vitaliego

Fakt 2.11 (Niezmienniczość na przesunięcia)**.** *Dla $A \subseteq \mathbb{R}$ i $x \in \mathbb{R}$ mamy*

$$\lambda^*(A + x) = \lambda^*(A), \qquad A + x = \{a + x : a \in A\}. \tag{2.16}$$

Dowód. Przesunięcie każdego przedziału w pokryciu A o x daje pokrycie $A + x$ o tej samej sumie długości. Stąd $\lambda^*(A + x) \leqslant \lambda^*(A)$. Przesunięcie z powrotem o $-x$ daje przeciwną nierówność. □

Uwaga 2.2 (Długość przedziału w argumencie Vitaliego)**.** W poniższym rozumowaniu korzystamy z równości $\lambda^*([0, 1]) = 1$. Górne oszacowanie wynika z pokrycia samym przedziałem $[0, 1]$. Aby uzyskać dolne, dowolne przeliczalne pokrycie tego odcinka przedziałami rozszerzamy do pokrycia przedziałami otwartymi, zwiększając sumę długości o mniej niż ustalone $\varepsilon > 0$. Ze zwartości $[0, 1]$ wybieramy podpokrycie skończone. Suma długości przedziałów skończonego pokrycia $[0, 1]$ jest co najmniej równa 1, więc suma długości wyjściowego pokrycia jest co najmniej $1 - \varepsilon$. Z dowolności ε dostajemy dolne oszacowanie.

Przykład 2.4 (Zbiór Vitaliego i brak przeliczalnej addytywności)**.** Na $[0, 1]$ rozważmy relację

$$x \sim y \quad \Longleftrightarrow \quad x - y \in \mathbb{Q}. \tag{2.17}$$

Jest to relacja równoważności: $x - x = 0 \in \mathbb{Q}$, z $x - y \in \mathbb{Q}$ wynika $y - x \in \mathbb{Q}$, a suma dwóch liczb wymiernych jest wymierna. Wybieramy z każdej klasy równoważności dokładnie jeden element. Zbiór wszystkich wybranych reprezentantów oznaczamy przez V. Wybór ten wykorzystuje aksjomat wyboru. Zbiór V nazywamy zbiorem Vitaliego.

Dowód. Ponumerujmy liczby wymierne z $[-1, 1]$ bez powtórzeń:

$$[-1, 1] \cap \mathbb{Q} = \{q_1, q_2, \ldots\}.$$

Połóżmy $V_n = V + q_n$ oraz $S = \bigcup_{n=1}^{\infty} V_n$.

Rozłączność. Jeżeli $z \in V_n \cap V_m$, to $z = v + q_n = w + q_m$ dla pewnych $v, w \in V$. Stąd $v - w = q_m - q_n \in \mathbb{Q}$, więc v i w należą do tej samej klasy równoważności. W V jest tylko jeden reprezentant tej klasy, zatem $v = w$, a następnie $q_n = q_m$ i $n = m$. Zbiory V_n są więc parami rozłączne.

Oszacowania sumy. Ponieważ $V \subseteq [0, 1]$ i $q_n \in [-1, 1]$, mamy $S \subseteq [-1, 2]$. Z drugiej strony dla każdego $y \in [0, 1]$ istnieje $v \in V$ w tej samej klasie, więc $y - v \in [-1, 1] \cap \mathbb{Q}$. Dla pewnego n otrzymujemy $y = v + q_n \in V_n$. Zatem

$$[0, 1] \subseteq S \subseteq [-1, 2].$$

Z monotoniczności, uwagi 2.2 i pokrycia przedziałem $[-1, 2]$ wynika

$$1 \leqslant \lambda^*(S) \leqslant 3. \tag{2.18}$$

Sprzeczność z addytywnością. Z niezmienniczości na przesunięcia wszystkie V_n mają tę samą miarę zewnętrzną $c = \lambda^*(V)$. Gdyby λ^* była przeliczalnie addytywna na wszystkich podzbiorach $\mathbb{R}$, dla tej rozłącznej rodziny mielibyśmy

$$\lambda^*(S) = \sum_{n=1}^{\infty} \lambda^*(V_n) = \sum_{n=1}^{\infty} c = \begin{cases} 0, & c = 0, \\ +\infty, & c > 0. \end{cases}$$

Obie możliwości przeczą (2.18). Zatem λ^* nie jest przeliczalnie addytywna na $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ i nie jest miarą na całej tej rodzinie. Konstrukcja V daje zbiór niemierzalny w sensie Lebesgue'a: mierzalność V i jego przesunięć wymagałaby addytywności dla powyższej rozłącznej rodziny. □

Limbo

2.9 Miary zewnętrzne

Uwaga 2.3 (Rodzaje przedziałów w pokryciach)**.** W definicji 2.9 otrzymamy tę samą wartość $\lambda^*(A)$, jeżeli dopuścimy wyłącznie przedziały otwarte albo wyłącznie przedziały domknięte. Możemy też dopuścić zbiór pusty, przyjmując $|\varnothing| = 0$.

Dowód. Ograniczenie rodziny dopuszczalnych pokryć może tylko zwiększyć infimum. Jeżeli $\lambda^*(A) = +\infty$, wszystkie rozważane infima są więc równe $+\infty$. W przeciwnym przypadku ustalmy $\varepsilon > 0$ i wybierzmy pokrycie A przedziałami I_n takie, że

$$\sum_{n=1}^{\infty} |I_n| < \lambda^*(A) + \varepsilon.$$

Każdy I_n ma skończoną długość. Możemy go zawrzeć w przedziale otwartym J_n o długości mniejszej niż $|I_n| + \varepsilon/2^n$. Wtedy J_n pokrywają A i

$$\sum_{n=1}^{\infty} |J_n| < \lambda^*(A) + 2\varepsilon.$$

Infimum dla pokryć otwartych jest zatem równe $\lambda^*(A)$. Zastąpienie każdego I_n jego domknięciem nie zmienia długości, więc równość zachodzi również dla pokryć domkniętych. Puste składniki pokrycia można zastąpić przedziałami jednopunktowymi długości zero; ich dopuszczenie także nie zmienia infimum. □

Definicja 2.10 (Miara zewnętrzna)**.** Miarą zewnętrzną na zbiorze X nazywamy funkcję zbioru $\mu^*\colon \mathcal{P}(X) \to [0, +\infty]$, która spełnia warunki:

1) $\mu^*(\varnothing) = 0$;
2) jeżeli $A \subseteq B \subseteq X$, to $\mu^*(A) \leqslant \mu^*(B)$;
3) dla dowolnych $A_n \subseteq X$ zachodzi

$$\mu^*\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(A_n).$$

Są to kolejno: zerowanie na zbiorze pustym, monotoniczność i przeliczalna podaddytywność.

Uwaga 2.4. Funkcja λ^* jest miarą zewnętrzną na $\mathbb{R}$, zgodnie z faktami 2.8–2.10. Miara zewnętrzna może przyjmować wartość $+\infty$.

2.10 Warunek mierzalności Carathéodory'ego

Definicja 2.11 (Zbiór mierzalny względem miary zewnętrznej)**.** Niech μ^* będzie miarą zewnętrzną na X. Zbiór $E \subseteq X$ nazywamy μ^*-mierzalnym, jeżeli dla każdego zbioru $A \subseteq X$ zachodzi

$$\mu^*(A) = \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \cap E^c). \tag{2.19}$$

Dopełnienie E^c jest brane względem X. Równość (2.19) nazywamy warunkiem mierzalności Carathéodory'ego.

Twierdzenie 2.1 (Carathéodory'ego)**.** *Rodzina $\mathcal{F}$ wszystkich zbiorów μ^*-mierzalnych jest sigma-ciałem. Obcięcie*

$$\mu = \mu^*|_{\mathcal{F}} \colon \mathcal{F} \longrightarrow [0, +\infty]$$

jest miarą zupełną.

Dowód. Sigma-ciało. Zbiór pusty jest mierzalny, bo $\mu^*(A \cap \varnothing) + \mu^*(A \cap X) = \mu^*(A)$. Warunek (2.19) jest symetryczny względem E i E^c, więc $\mathcal{F}$ jest zamknięta na dopełnienia.

Niech $E, F \in \mathcal{F}$. Dzieląc najpierw A przez E, a potem $A \cap E^c$ przez F, otrzymujemy

$$\begin{aligned}\mu^*(A) &= \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \cap E^c \cap F) + \mu^*(A \cap E^c \cap F^c) \\ &\geqslant \mu^*\Big(A \cap (E \cup F)\Big) + \mu^*\Big(A \cap (E \cup F)^c\Big).\end{aligned}$$

W nierówności zastosowaliśmy podaddytywność do dwóch pierwszych składników. Przeciwna nierówność również wynika z podaddytywności, zatem $E \cup F \in \mathcal{F}$.

Niech teraz $E_n \in \mathcal{F}$ będą parami rozłączne, a $S_N = \bigcup_{n=1}^{N} E_n$ i $S = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$. Kolejne zastosowania warunku mierzalności dają

$$\mu^*(A) = \sum_{n=1}^{N} \mu^*(A \cap E_n) + \mu^*(A \setminus S_N) \geqslant \sum_{n=1}^{N} \mu^*(A \cap E_n) + \mu^*(A \setminus S).$$

Przechodząc z N do nieskończoności i stosując podaddytywność, otrzymujemy

$$\mu^*(A) \geqslant \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(A \cap E_n) + \mu^*(A \setminus S) \geqslant \mu^*(A \cap S) + \mu^*(A \cap S^c).$$

Przeciwna nierówność jest automatyczna, więc $S \in \mathcal{F}$. Dla dowolnego ciągu $F_n \in \mathcal{F}$ stosujemy rozłącznienie

$$E_1 = F_1, \qquad E_n = F_n \setminus \bigcup_{k=1}^{n-1} F_k \quad (n \geqslant 2).$$

Zamknięcie na dopełnienia i skończone sumy zapewnia $E_n \in \mathcal{F}$, a równość sum obu ciągów daje $\bigcup_n F_n \in \mathcal{F}$. Zatem $\mathcal{F}$ jest sigma-ciałem.

Miara. Mamy $\mu(\varnothing) = 0$. Dla rozłącznych $E, F \in \mathcal{F}$, stosując mierzalność F do $A = E \cup F$, otrzymujemy

$$\mu(E \cup F) = \mu^*\Big((E \cup F) \cap F\Big) + \mu^*\Big((E \cup F) \cap F^c\Big) = \mu(F) + \mu(E).$$

Indukcyjnie dostajemy addytywność dla dowolnej skończonej rodziny. Dla parami rozłącznych $E_n \in \mathcal{F}$ monotoniczność daje

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) \geqslant \mu\left(\bigcup_{n=1}^{N} E_n\right) = \sum_{n=1}^{N} \mu(E_n).$$

Po przejściu do granicy otrzymujemy nierówność z sumą nieskończoną. Nierówność przeciwna wynika z podaddytywności μ^*, co dowodzi przeliczalnej addytywności μ.

Zupełność. Niech $Z \subseteq B$, gdzie $B \in \mathcal{F}$ i $\mu(B) = 0$. Z monotoniczności $\mu^*(Z) = 0$, więc dla każdego $A \subseteq X$ mamy $\mu^*(A \cap Z) = 0$ oraz

$$\mu^*(A \cap Z) + \mu^*(A \cap Z^c) = \mu^*(A \cap Z^c) \leqslant \mu^*(A).$$

Przeciwna nierówność wynika z podaddytywności. Zatem Z jest mierzalny, czyli $Z \in \mathcal{F}$. □

Wniosek 2.1 (Miara Lebesgue'a)**.** *Niech $\mathcal{L}$ oznacza rodzinę wszystkich λ^*-mierzalnych podzbiorów $\mathbb{R}$. Wówczas*

$$\lambda = \lambda^*|_{\mathcal{L}}$$

jest miarą zupełną, a $(\mathbb{R}, \mathcal{L}, \lambda)$ jest zupełną przestrzenią z miarą. Miarę λ nazywamy miarą Lebesgue'a, a $\mathcal{L}$ — sigma-ciałem zbiorów mierzalnych w sensie Lebesgue'a.

Uwaga 2.5. Zbiór Vitaliego V z przykładu 2.4 nie należy do $\mathcal{L}$. Gdyby był mierzalny, mierzalne byłyby też jego przesunięcia (jak wykażemy poniżej), a addytywność λ prowadziłaby do otrzymanej tam sprzeczności.

2.11 Własności miary Lebesgue'a

Fakt 2.12. *Miara Lebesgue'a i jej miara zewnętrzna mają następujące własności:*

1) *Jeżeli $E \in \mathcal{L}$ i $x \in \mathbb{R}$, to $E + x \in \mathcal{L}$ i $\lambda(E + x) = \lambda(E)$.*
2) *Każdy zbiór przeliczalny $F \subseteq \mathbb{R}$ należy do $\mathcal{L}$ i ma miarę zero. W szczególności $\lambda(\{x\}) = 0$ dla $x \in \mathbb{R}$.*
3) *Dla każdego przedziału $I \subseteq \mathbb{R}$ zachodzi $\lambda^*(I) = |I|$.*
4) *Każda półprosta $(-\infty, b)$, gdzie $b \in \mathbb{R}$, należy do $\mathcal{L}$.*
5) *$\mathcal{B}(\mathbb{R}) \subseteq \mathcal{L}$.*

Dowód. Ad 1. Niech $E \in \mathcal{L}$. Dla dowolnego $A \subseteq \mathbb{R}$ stosujemy mierzalność E do $A - x$. Z niezmienniczości λ^* na przesunięcia wynika

$$\begin{aligned}\lambda^*(A) &= \lambda^*(A - x)\\ &= \lambda^*\Big((A - x) \cap E\Big) + \lambda^*\Big((A - x) \cap E^c\Big)\\ &= \lambda^*\Big(A \cap (E + x)\Big) + \lambda^*\Big(A \cap (E + x)^c\Big).\end{aligned}$$

Zatem $E + x \in \mathcal{L}$ i $\lambda(E + x) = \lambda^*(E + x) = \lambda^*(E) = \lambda(E)$.

Ad 2. Przedział $[x, x]$ pokrywa $\{x\}$ i ma długość zero, więc $\lambda^*(\{x\}) = 0$. Przeliczalna podaddytywność daje $\lambda^*(F) = 0$ dla każdego przeliczalnego F. Każdy zbiór miary zewnętrznej zero jest mierzalny: dla dowolnego A jeden składnik warunku Carathéodory'ego jest zerowy, a drugi nie przekracza $\lambda^*(A)$; przeciwną nierówność daje podaddytywność. Stąd $F \in \mathcal{L}$ i $\lambda(F) = 0$.

Ad 3. Dla przedziału ograniczonego I o końcach $a \leqslant b$ pokrycie nim samym daje $\lambda^*(I) \leqslant b - a$. Dla odcinka domkniętego $[a, b]$ powtarzamy argument z uwagi 2.2: dowolne pokrycie rozszerzamy do otwartego z przyrostem sumy długości mniejszym niż ε, wybieramy podpokrycie skończone i korzystamy z tego, że suma jego długości jest co najmniej $b - a$. Z dowolności $\varepsilon > 0$ wynika $\lambda^*([a, b]) \geqslant b - a$.

Jeżeli $a < b$, to dla $0 < \delta < (b - a)/2$ odcinek $[a + \delta, b - \delta]$ zawiera się w I. Monotoniczność daje

$$b - a - 2\delta \leqslant \lambda^*(I) \leqslant b - a.$$

Przejście z δ do zera dowodzi równości dla wszystkich rodzajów końców. Przypadek jednopunktowy wynika z punktu 2. Przedział nieograniczony zawiera odcinki domknięte o dowolnie dużej długości, zatem jego miara zewnętrzna jest nieskończona.

Ad 4. Ustalmy $b \in \mathbb{R}$, $E = (-\infty, b)$ i dowolny $A \subseteq \mathbb{R}$. Oznaczmy

$$A_1 = A \cap (-\infty, b), \qquad A_2 = A \cap [b, +\infty).$$

Podaddytywność daje $\lambda^*(A) \leqslant \lambda^*(A_1) + \lambda^*(A_2)$. Wystarczy wykazać przeciwną nierówność. Gdy $\lambda^*(A) = +\infty$, jest ona automatyczna. Załóżmy więc, że $\lambda^*(A) < +\infty$, i ustalmy $\varepsilon > 0$. Na mocy uwagi 2.3 istnieje pokrycie A przedziałami otwartymi I_n takie, że

$$\sum_{n=1}^{\infty} |I_n| < \lambda^*(A) + \varepsilon.$$

Połóżmy

$$I_n^- = I_n \cap (-\infty, b), \qquad I_n^+ = I_n \cap [b, +\infty).$$

Są to przedziały lub zbiory puste, przy czym $|I_n| = |I_n^-| + |I_n^+|$. Rodziny (I_n^-) i (I_n^+) pokrywają odpowiednio A_1 i A_2. W definicji miary zewnętrznej wolno użyć także tych przedziałów i pustych składników, więc

$$\begin{aligned}
\lambda^*(A_1) + \lambda^*(A_2) &\leqslant \sum_{n=1}^{\infty} |I_n^-| + \sum_{n=1}^{\infty} |I_n^+| \\
&= \sum_{n=1}^{\infty} \Big(|I_n^-| + |I_n^+| \Big) = \sum_{n=1}^{\infty} |I_n| \\
&< \lambda^*(A) + \varepsilon.
\end{aligned}$$

Z dowolności $\varepsilon > 0$ otrzymujemy żądaną nierówność. Zatem $E \in \mathcal{L}$.

Ad 5. Z twierdzenia 1.5 i punktu 4 wynika

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma\Big(\{(-\infty, b) : b \in \mathbb{R}\} \Big) \subseteq \mathcal{L},$$

ponieważ $\mathcal{L}$ jest sigma-ciałem zawierającym wszystkie wskazane półproste. □

2.12 Dystrybuanty miar

Konstrukcja Carathéodory'ego dała nam przestrzeń z miarą $(\mathbb{R}, \mathcal{L}, \lambda)$, przy czym $\mathcal{B}(\mathbb{R}) \subseteq \mathcal{L}$. Obcięcie λ do $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ również jest miarą. Rozważymy teraz inne miary na prostej oraz ich opis za pomocą funkcji rzeczywistych.

Definicja 2.12 (Dystrybuanta miary)**.** Niech μ będzie miarą na $\mathcal{B}(\mathbb{R})$, skończoną na każdym ograniczonym przedziale. Jej dystrybuantą nazywamy funkcję $F_\mu\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ określoną wzorem

$$F_\mu(t) = \begin{cases} \mu([0,t]), & t \geqslant 0, \\ -\mu((t,0)), & t < 0. \end{cases} \tag{2.20}$$

Fakt 2.13 (Własności dystrybuanty)**.** *Dystrybuanta F_μ ma następujące własności:*

1) jest niemalejąca;

2) jest prawostronnie ciągła, czyli dla każdego $t_0 \in \mathbb{R}$

$$\lim_{t \to t_0^+} F_\mu(t) = F_\mu(t_0);$$

3) $\lim_{t \to 0^-} F_\mu(t) = 0.$

Ponadto dla $a < b$ zachodzi

$$\mu((a,b]) = F_\mu(b) - F_\mu(a). \tag{2.21}$$

Dowód. Równość (2.21) wynika z addytywności: dla $0 \leqslant a < b$ odejmujemy miary $[0,b]$ i $[0,a]$, dla $a < b < 0$ rozkładamy $(a,0) = (a,b] \cup (b,0)$, a dla $a < 0 \leqslant b$ używamy $(a,b] = (a,0) \cup [0,b]$. Nieujemność miary daje monotoniczność F_μ. Jeżeli $t_n \downarrow t_0$ i $t_n > t_0$, to $(t_0, t_n] \downarrow \varnothing$, zatem $F_\mu(t_n) - F_\mu(t_0) = \mu((t_0,t_n]) \to 0$. Stosujemy tu ciągłość z góry do miary obciętej do ograniczonego przedziału. Podobnie dla $t_n \uparrow 0$, $t_n < 0$, mamy $(t_n, 0) \downarrow \varnothing$ i $F_\mu(t_n) \to 0$. □

Twierdzenie 2.2 (Odpowiedniość miar i dystrybuant)**.** *Niech $\mathcal{D}$ oznacza rodzinę wszystkich funkcji $F\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, które są niemalejące, prawostronnie ciągłe i spełniają $\lim_{t\to 0^-} F(t) = 0$. Odwzorowanie $\mu \mapsto F_\mu$ jest bijekcją między rodziną miar na $\mathcal{B}(\mathbb{R})$, skończonych na przedziałach ograniczonych, a rodziną $\mathcal{D}$. Miara odpowiadająca funkcji F spełnia*

$$\mu((a,b]) = F(b) - F(a) \qquad (a < b).$$

Idea dowodu. Dla danej funkcji $F \in \mathcal{D}$ przypisujemy przedziałom wartości $m((a,b]) = F(b) - F(a)$. Następnie definiujemy miarę zewnętrzną przez pokrycia takimi przedziałami i stosujemy konstrukcję Carathéodory'ego. Otrzymana miara borelowska ma wskazane wartości na przedziałach. Jest przez nie wyznaczona jednoznacznie. Normalizacja $\lim_{t\to 0^-} F(t) = 0$ ustala stałą addytywną w dystrybuancie. □

Przykład 2.5 (Miara Lebesgue'a)**.** Dla miary Lebesgue'a obciętej do $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ mamy

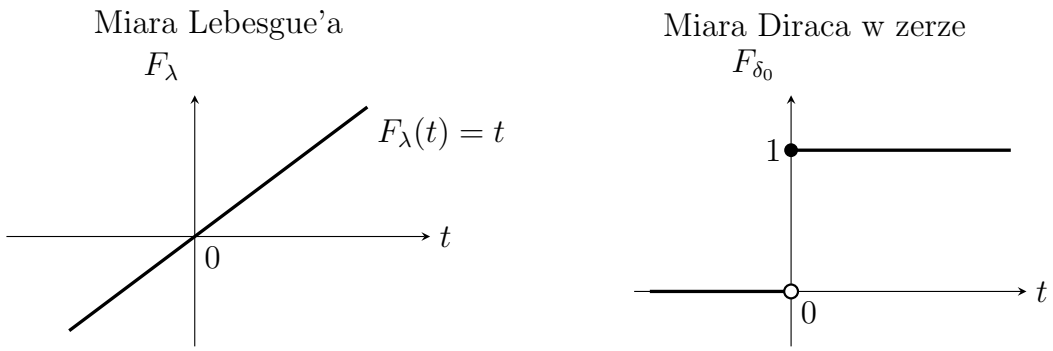
$$F_\lambda(t) = \begin{cases} t, & t \geqslant 0, \\ -(-t) = t, & t < 0. \end{cases}$$

Zatem $F_\lambda(t) = t$ na całej prostej.

Przykład 2.6 (Miara Diraca w zerze)**.** Dla miary Diraca δ_0 dystrybuanta ma postać

$$F_{\delta_0}(t) = \begin{cases} 0, & t < 0, \\ 1, & t \geqslant 0. \end{cases}$$

W zerze występuje skok, a wartość w tym punkcie jest równa 1, zgodnie z prawostronną ciągłością. Wykresy obu dystrybuant przedstawia rysunek 2.3.



Rysunek 2.3: Dystrybuanty miary Lebesgue'a i miary Diraca w zerze.

Przykład 2.7 (Miara skupiona w trzech punktach)**.** Rozważmy miarę z tablicy

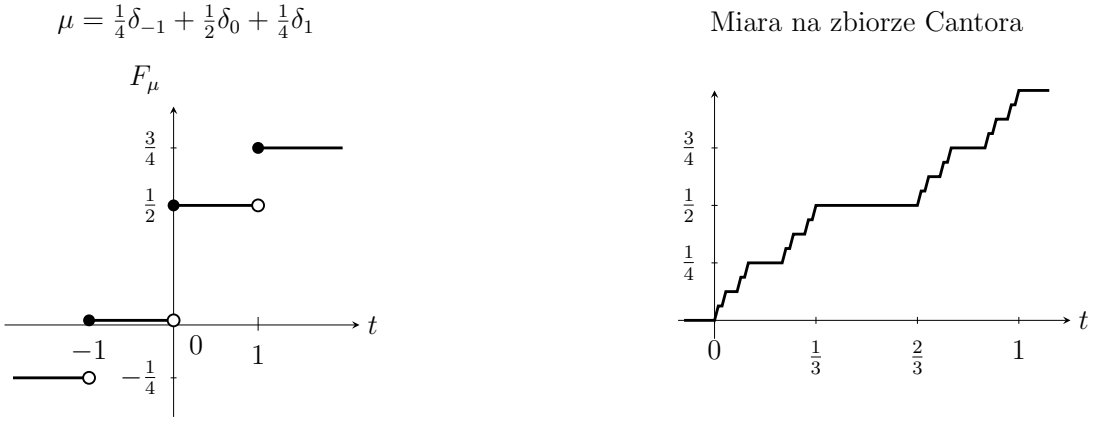
$$\mu = \frac{1}{4}\delta_{-1} + \frac{1}{2}\delta_0 + \frac{1}{4}\delta_1.$$

Dla $t < 0$ przedział $(t, 0)$ nie zawiera punktu 0. Zawiera punkt -1 dokładnie wtedy, gdy $t < -1$. Dla $t \geqslant 0$ przedział $[0, t]$ zawiera punkt 0, a punkt 1 dokładnie wtedy, gdy $t \geqslant 1$. Stąd

$$F_\mu(t) = \begin{cases} -\frac{1}{4}, & t < -1, \\ 0, & -1 \leqslant t < 0, \\ \frac{1}{2}, & 0 \leqslant t < 1, \\ \frac{3}{4}, & t \geqslant 1. \end{cases}$$

Wykres przedstawia rysunek 2.4 po lewej. Normalizacja z definicji 2.12 daje tu ujemne wartości dla $t < -1$.

Przykład 2.8 (Dystrybuanta miary na zbiorze Cantora)**.** Trzeci wykres z tablicy przedstawia dystrybuantę miary skupionej na zbiorze Cantora w $[0, 1]$. Na rysunku 2.4 po prawej odtworzono jej schematyczny wykres. Widoczne są poziome fragmenty, w szczególności między 1/3 a 2/3, na wysokości 1/2.



Rysunek 2.4: Dystrybuanta miary z trzema atomami oraz dystrybuanta miary na zbiorze Cantora (schemat).

Rozdział 3

Funkcje mierzalne

3.1 Równoważne warunki mierzalności

W tym rozdziale $(X, \mathcal{F})$ jest przestrzenią mierzalną. Dla funkcji $f\colon X \to \mathbb{R}$ i zbioru $B \subseteq \mathbb{R}$ oznaczamy

$$f^{-1}(B) = \{x \in X : f(x) \in B\}.$$

Jest to przeciwobraz zbioru; zapis nie wymaga odwracalności funkcji.

Twierdzenie 3.1 (Równoważne warunki)**.** *Dla funkcji $f\colon X \to \mathbb{R}$ następujące warunki są równoważne:*

1) dla każdego $a \in \mathbb{R}$ zbiór $\{x \in X : f(x) > a\} = f^{-1}((a, +\infty))$ należy do $\mathcal{F}$;

2) dla każdego $a \in \mathbb{R}$ zbiór $\{x \in X : f(x) \geqslant a\}$ należy do $\mathcal{F}$;

3) dla każdego $a \in \mathbb{R}$ zbiór $\{x \in X : f(x) < a\}$ należy do $\mathcal{F}$;

4) dla każdego $a \in \mathbb{R}$ zbiór $\{x \in X : f(x) \leqslant a\} = f^{-1}((-\infty, a])$ należy do $\mathcal{F}$.

Dowód. $1 \Rightarrow 2$. Dla każdego $a \in \mathbb{R}$ zachodzi

$$\{x \in X : f(x) \geqslant a\} = \bigcap_{n=1}^{\infty} \left\{x \in X : f(x) > a - \frac{1}{n}\right\}.$$

Każdy zbiór po prawej należy do $\mathcal{F}$ na mocy warunku 1, a sigma-ciało jest zamknięte na przeliczalne przekroje.

$2 \Rightarrow 3$. Korzystamy z dopełnienia względem X:

$$\{x \in X : f(x) < a\} = X \setminus \{x \in X : f(x) \geqslant a\} \in \mathcal{F}.$$

$3 \Rightarrow 4$. Analogicznie do pierwszego przejścia mamy

$$\{x \in X : f(x) \leqslant a\} = \bigcap_{n=1}^{\infty} \left\{x \in X : f(x) < a + \frac{1}{n}\right\} \in \mathcal{F}.$$

$4 \Rightarrow 1$. Ponownie bierzemy dopełnienie:

$$\{x \in X : f(x) > a\} = X \setminus \{x \in X : f(x) \leqslant a\} \in \mathcal{F}.$$

□

Definicja 3.1 (Funkcja mierzalna)**.** Funkcję $f\colon X \to \mathbb{R}$ nazywamy mierzalną względem $\mathcal{F}$, jeżeli spełnia dowolny, a więc każdy z warunków twierdzenia 3.1.

Uwaga 3.1 (Wartości w prostej rozszerzonej)**.** Tak samo definiujemy mierzalność funkcji $f\colon X \to \overline{\mathbb{R}} = [-\infty, +\infty]$: sprawdzamy te same zbiory poziomicowe dla wszystkich $a \in \mathbb{R}$. Dowód równoważności czterech warunków pozostaje taki sam.

3.2 Przeciwobrazy i kryterium borelowskie

Fakt 3.1 (Przedziały domknięte)**.** *Jeżeli $f\colon X \to \mathbb{R}$ jest mierzalna, to dla $a \leqslant b$*

$$f^{-1}([a,b]) \in \mathcal{F}.$$

Dowód. Przeciwobraz zachowuje przekroje, zatem

$$\begin{aligned} f^{-1}([a,b]) &= f^{-1}\Big((-\infty, b] \cap [a, +\infty)\Big) \\ &= \{x \in X : f(x) \leqslant b\} \cap \{x \in X : f(x) \geqslant a\} \in \mathcal{F}. \end{aligned}$$

□

Wniosek 3.1 (Przeciwobraz punktu)**.** *Dla funkcji mierzalnej f i każdego $a \in \mathbb{R}$ mamy $f^{-1}(\{a\}) \in \mathcal{F}$.*

Dowód. Wystarczy wziąć $a = b$ w fakcie 3.1. □

Uwaga 3.2. Dla mierzalnej funkcji $f\colon X \to \overline{\mathbb{R}}$ mierzalne są również przeciwobrazy wartości nieskończonych. W szczególności

$$f^{-1}(\{+\infty\}) = \bigcap_{n=1}^{\infty} \{x \in X : f(x) \geqslant n\} \in \mathcal{F}.$$

Dla $-\infty$ używamy analogicznie przekroju zbiorów $\{x \in X : f(x) \leqslant -n\}$.

Fakt 3.2 (Pozostałe rodzaje przedziałów)**.** *Dla funkcji mierzalnej $f\colon X \to \mathbb{R}$ i $a < b$ zbiory*

$$f^{-1}((a,b)), \qquad f^{-1}((a,b]), \qquad f^{-1}([a,b))$$

należą do $\mathcal{F}$.

Dowód. Każdy z tych przedziałów otrzymujemy z $[a,b]$, usuwając odpowiednie końce. Przykładowo

$$f^{-1}((a,b]) = f^{-1}([a,b]) \setminus f^{-1}(\{a\}) \in \mathcal{F}.$$

Dla pozostałych dwóch przypadków usuwamy odpowiednio oba końce albo tylko b. □

Twierdzenie 3.2 (Kryterium borelowskie)**.** *Funkcja $f\colon X \to \mathbb{R}$ jest mierzalna wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdego $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ zachodzi*

$$f^{-1}(B) \in \mathcal{F}.$$

Dowód. $\Leftarrow$. Każda półprosta $(a, +\infty)$ jest zbiorem borelowskim, zatem spełniony jest warunek 1 twierdzenia 3.1.

$\Rightarrow$. Załóżmy, że f jest mierzalna, i połóżmy

$$\mathcal{A} = \{B \subseteq \mathbb{R} : f^{-1}(B) \in \mathcal{F}\}.$$

Rodzina $\mathcal{A}$ jest sigma-ciałem. Istotnie, $f^{-1}(\varnothing) = \varnothing \in \mathcal{F}$, a tożsamości

$$f^{-1}(\mathbb{R} \setminus B) = X \setminus f^{-1}(B), \qquad f^{-1}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n\right) = \bigcup_{n=1}^{\infty} f^{-1}(B_n)$$

zapewniają zamknięcie na dopełnienia i przeliczalne sumy. Z mierzalności f wynika, że $(a, +\infty) \in \mathcal{A}$ dla każdego $a \in \mathbb{R}$. Półproste te generują $\mathcal{B}(\mathbb{R})$, więc $\mathcal{B}(\mathbb{R}) \subseteq \mathcal{A}$. Jest to dokładnie żądany warunek. □

3.3 Działania na funkcjach mierzalnych

Twierdzenie 3.3. *Jeżeli $f, g\colon X \to \mathbb{R}$ są mierzalne i $c \in \mathbb{R}$, to funkcje*

$$f + c, \qquad cf, \qquad f + g, \qquad f - g, \qquad fg$$

są mierzalne. Iloraz f/g jest mierzalny na zbiorze $D = \{x \in X : g(x) \neq 0\}$ z sigma-ciałem $\mathcal{F}|_D = \{A \cap D : A \in \mathcal{F}\}$.

Dowód dla przesunięcia i mnożenia przez stałą. Ustalmy $a \in \mathbb{R}$. Dla przesunięcia mamy

$$\{x \in X : f(x) + c > a\} = \{x \in X : f(x) > a - c\} \in \mathcal{F}.$$

Jeżeli $c > 0$, to

$$\{x \in X : cf(x) > a\} = \{x \in X : f(x) > a/c\} \in \mathcal{F}.$$

Jeżeli $c < 0$, to po podzieleniu nierówności zmienia się jej zwrot:

$$\{x \in X : cf(x) > a\} = \{x \in X : f(x) < a/c\} \in \mathcal{F}.$$

Wreszcie, dla $c = 0$ otrzymujemy

$$\{x \in X : cf(x) > a\} = \begin{cases} \varnothing, & a \geqslant 0, \\ X, & a < 0. \end{cases}$$

Oba zbiory należą do $\mathcal{F}$. □

Dalszy ciąg dowodu twierdzenia 3.3. Suma. Ustalmy $a \in \mathbb{R}$. Z gęstości liczb wymiernych wynika, że $f(x) > a - g(x)$ wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje $q \in \mathbb{Q}$ takie, że $a - g(x) < q < f(x)$. Zatem

$$\{x \in X : f(x) + g(x) > a\} = \bigcup_{q \in \mathbb{Q}} \Big(\{x \in X : f(x) > q\} \cap \{x \in X : g(x) > a - q\}\Big).$$

Zbiory w nawiasach należą do $\mathcal{F}$, a suma jest przeliczalna, więc $f + g$ jest mierzalna.

Różnica. Funkcja $-g = (-1)g$ jest mierzalna na mocy udowodnionej części twierdzenia. Stąd $f - g = f + (-g)$ jest mierzalna.

Iloczyn. Korzystamy z tożsamości

$$fg = \frac{(f+g)^2 - f^2 - g^2}{2}.$$

Wystarczy więc wykazać, że kwadrat funkcji mierzalnej jest mierzalny. Dla dowolnej takiej funkcji h mamy

$$\{x \in X : h(x)^2 > a\} = \begin{cases} X, & a < 0, \\ \{x : h(x) > \sqrt{a}\} \cup \{x : h(x) < -\sqrt{a}\}, & a \geqslant 0. \end{cases}$$

W obu przypadkach otrzymujemy zbiór mierzalny.

Iloraz. Jego dziedzina

$$D = \{x \in X : g(x) \neq 0\} = \{x : g(x) > 0\} \cup \{x : g(x) < 0\}$$

jest mierzalna. Wystarczy sprawdzić mierzalność $1/g$ na D, a następnie zastosować wynik o iloczynie do $f \cdot (1/g)$. Ponieważ funkcja $t \mapsto 1/t$ jest malejąca na każdej z półprostych, dla $a \in \mathbb{R}$ otrzymujemy

$$\{x \in D : 1/g(x) > a\} = \begin{cases} \{x : 0 < g(x) < 1/a\}, & a > 0, \\ \{x : g(x) > 0\}, & a = 0, \\ \{x : g(x) > 0\} \cup \{x : g(x) < 1/a\}, & a < 0. \end{cases}$$

Każdy z tych zbiorów należy do $\mathcal{F}|_D$. □

3.4 Kresy i granice funkcji mierzalnych

Twierdzenie 3.4. *Niech (f_n) będzie ciągiem funkcji mierzalnych $f_n \colon X \to \overline{\mathbb{R}}$. Wtedy funkcje*

$$\min_{1 \leqslant n \leqslant N} f_n, \qquad \max_{1 \leqslant n \leqslant N} f_n, \qquad \inf_{n \in \mathbb{N}} f_n, \qquad \sup_{n \in \mathbb{N}} f_n$$

są mierzalne. Mierzalne są również

$$\liminf_{n \to \infty} f_n, \qquad \limsup_{n \to \infty} f_n$$

oraz granica punktowa $\lim_{n\to\infty} f_n$, jeżeli istnieje w każdym punkcie X. Wszystkie działania rozumiemy punktowo, na przykład

$$\left(\inf_{n \in \mathbb{N}} f_n\right)(x) = \inf_{n \in \mathbb{N}} f_n(x).$$

Dowód. Dla $a \in \mathbb{R}$ mamy

$$\left\{x : \min_{1 \leqslant n \leqslant N} f_n(x) < a\right\} = \bigcup_{n=1}^{N} \{x : f_n(x) < a\} \in \mathcal{F}.$$

Tak samo

$$\left\{x : \inf_{n\in\mathbb{N}} f_n(x) < a\right\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{x : f_n(x) < a\} \in \mathcal{F},$$

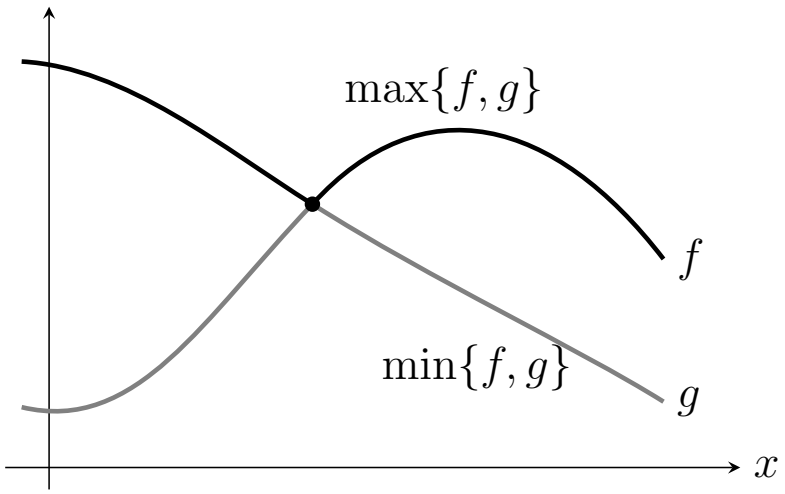
co dowodzi mierzalności infimum. Z tożsamości

$$\sup_{n\in\mathbb{N}} f_n = -\inf_{n\in\mathbb{N}}(-f_n)$$

wynika mierzalność supremum; analogicznie otrzymujemy wynik dla maksimum skończenie wielu funkcji. Wreszcie korzystamy z punktowych wzorów

$$\liminf_{n\to\infty} f_n = \sup_{N\in\mathbb{N}} \left(\inf_{n\geqslant N} f_n\right),$$
$$\limsup_{n\to\infty} f_n = \inf_{N\in\mathbb{N}} \left(\sup_{n\geqslant N} f_n\right).$$

Obie funkcje są mierzalne jako kolejne kresy funkcji mierzalnych. Jeżeli granica istnieje, jest równa zarówno granicy dolnej, jak i górnej, więc także jest mierzalna. □



Rysunek 3.1: Punktowe minimum i maksimum dwóch funkcji.

3.5 Funkcje borelowskie i złożenia

Definicja 3.2 (Funkcja borelowska)**.** Funkcję $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ nazywamy borelowską, jeżeli dla każdego $a \in \mathbb{R}$ zbiór $\{x \in \mathbb{R} : f(x) > a\}$ jest borelowski. Jest to mierzalność względem sigma-ciała $\mathcal{B}(\mathbb{R})$.

Uwaga 3.3. W definicji można równoważnie użyć dowolnej z nierówności $\geqslant$, $<$ lub $\leqslant$. Na mocy twierdzenia 3.2 warunek ten jest równoważny temu, że $f^{-1}(B) \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ dla każdego $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$.

Uwaga 3.4. Każda funkcja borelowska jest mierzalna względem $\mathcal{L}$, ponieważ $\mathcal{B}(\mathbb{R}) \subseteq \mathcal{L}$. Mówiąc o funkcji $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ po prostu „mierzalna", będziemy w tym kontekście mieć na myśli mierzalność względem sigma-ciała zbiorów mierzalnych w sensie Lebesgue'a.

Twierdzenie 3.5 (Mierzalność złożenia)**.** *Jeżeli $g\colon X \to \mathbb{R}$ jest mierzalna, a $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ jest borelowska, to złożenie*

$$f \circ g\colon X \to \mathbb{R}, \qquad (f \circ g)(x) = f(g(x))$$

jest mierzalne.

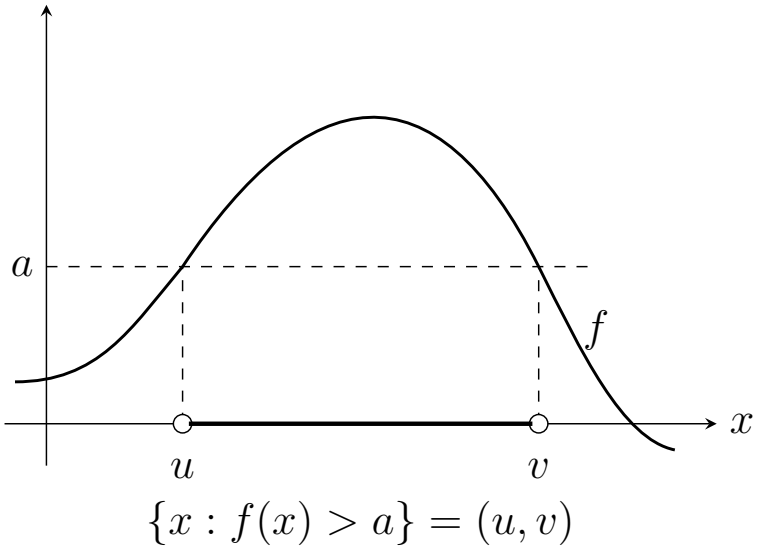
Dowód. Dla każdego $a \in \mathbb{R}$ zachodzi

$$\{x : f(g(x)) > a\} = (f \circ g)^{-1}((a, +\infty)) = g^{-1}\Big(f^{-1}((a, +\infty))\Big).$$

Przeciwobraz $f^{-1}((a, +\infty))$ jest borelowski, więc jego przeciwobraz przez mierzalną funkcję g należy do $\mathcal{F}$. □

Twierdzenie 3.6 (Funkcje ciągłe)**.** *Każda funkcja ciągła $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ jest borelowska.*

Dowód. Dla każdego $a \in \mathbb{R}$ przeciwobraz otwartej półprostej $(a, +\infty)$ przez funkcję ciągłą jest otwarty, a więc borelowski. Schemat takiego przeciwobrazu przedstawia rysunek 3.2. □



Rysunek 3.2: Przeciwobraz półprostej $(a, +\infty)$ przez funkcję ciągłą.

3.6 Równość prawie wszędzie

Niech $(X, \mathcal{F}, \mu)$ będzie przestrzenią z miarą, a $f, g\colon X \to \mathbb{R}$ będą mierzalne. Poniższe pojęcia stosujemy również do funkcji o wartościach w $\overline{\mathbb{R}}$.

Definicja 3.3 (Równość prawie wszędzie)**.** Mówimy, że f i g są równe μ-prawie wszędzie, jeżeli

$$\mu(\{x \in X : f(x) \neq g(x)\}) = 0.$$

Piszemy wtedy $f = g$ μ-p.w. Używa się także skrótu μ-a.e. (*almost everywhere*).

Zbiory występujące w tej definicji są mierzalne. Również dla wartości rozszerzonych można bowiem zapisać

$$\{x : f(x) < g(x)\} = \bigcup_{q \in \mathbb{Q}} \Big(\{x : f(x) < q\} \cap \{x : g(x) > q\} \Big),$$

a zbiór $\{f \neq g\}$ jest sumą zbiorów $\{f < g\}$ i $\{g < f\}$.

Przykład 3.1 (Funkcja Dirichleta)**.** Na $\mathbb{R}$ rozważmy funkcje

$$O(x) = 0, \qquad D(x) = \mathbf{1}_{\mathbb{Q}}(x).$$

Zbiór, na którym się różnią, jest równy $\mathbb{Q}$. Jest on przeliczalny, zatem ma miarę Lebesgue'a zero i $O = D$ λ-p.w. Funkcje te nie są jednak równe δ_0-p.w., ponieważ $\delta_0(\mathbb{Q}) = 1$. Z kolei D i funkcja stale równa 1 są równe δ_0-p.w.: ich zbiór różnic to $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$, który nie zawiera zera.

Twierdzenie 3.7. *Równość μ-prawie wszędzie jest relacją równoważności na zbiorze funkcji mierzalnych.*

Dowód. Zwrotność i symetria wynikają bezpośrednio z definicji. Dla przechodniości załóżmy, że $f = g$ μ-p.w. oraz $g = h$ μ-p.w. Rozbijamy zbiór różnic na dwie rozłączne części:

$$\begin{aligned} \mu(\{f \neq h\}) &= \mu(\{f \neq h\} \cap \{f = g\}) + \mu(\{f \neq h\} \cap \{f \neq g\}) \\ &\leqslant \mu(\{g \neq h\}) + \mu(\{f \neq g\}) = 0. \end{aligned}$$

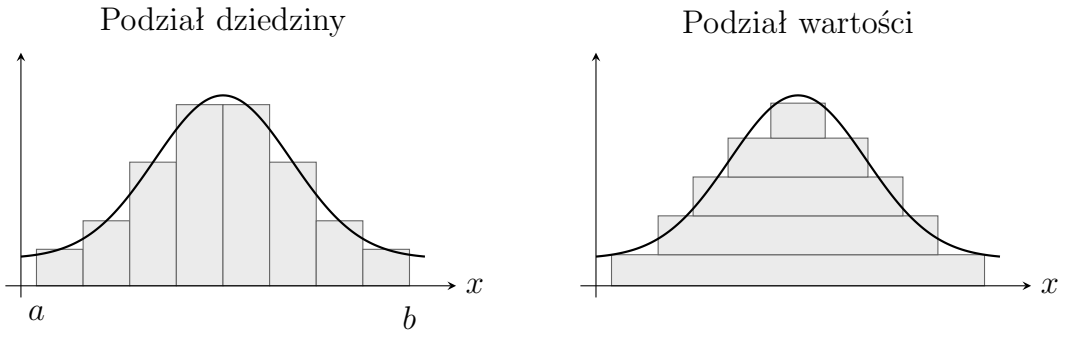
W pierwszym składniku użyliśmy tego, że z $f(x) = g(x)$ i $f(x) \neq h(x)$ wynika $g(x) \neq h(x)$. Zatem $f = h$ μ-p.w. □

Definicja 3.4 (Własność zachodząca prawie wszędzie)**.** Mówimy, że własność $P(x)$ zachodzi μ-prawie wszędzie, jeżeli istnieje zbiór $E \in \mathcal{F}$ taki, że $\mu(E^c) = 0$ i $P(x)$ jest prawdziwa dla każdego $x \in E$.

Rozdział 4

Całka Lebesgue'a

W tym rozdziale $(X, \mathcal{F}, \mu)$ jest przestrzenią z miarą. Schematy z tablicy przedstawiają zastępowanie funkcji prostokątami: przez podział dziedziny oraz przez podział wartości funkcji (rysunek 4.1).



Rysunek 4.1: Schematy podziału dziedziny i podziału wartości funkcji.

4.1 Funkcje charakterystyczne

Dla $A \subseteq X$ funkcję charakterystyczną zbioru A oznaczamy przez $\mathbf{1}_A$:

$$\mathbf{1}_A(x) = \begin{cases} 1, & x \in A, \\ 0, & x \notin A. \end{cases}$$

Fakt 4.1. *Funkcja $\mathbf{1}_A$ jest mierzalna wtedy i tylko wtedy, gdy zbiór A jest mierzalny, czyli $A \in \mathcal{F}$.*

Dowód. Dla $a \in \mathbb{R}$ mamy

$$\{x : \mathbf{1}_A(x) > a\} = \begin{cases} X, & a < 0, \\ A, & 0 \leqslant a < 1, \\ \varnothing, & a \geqslant 1. \end{cases}$$

Jeżeli $A \in \mathcal{F}$, wszystkie te zbiory są mierzalne. Odwrotnie, jeżeli $\mathbf{1}_A$ jest mierzalna, to biorąc $a = 0$, otrzymujemy $A = \{x : \mathbf{1}_A(x) > 0\} \in \mathcal{F}$. □

4.2 Funkcje proste i postać kanoniczna

Definicja 4.1 (Funkcja prosta)**.** Funkcję $f\colon X \to \mathbb{R}$ nazywamy prostą, jeżeli przyjmuje tylko skończenie wiele wartości.

Definicja 4.2 (Postać kanoniczna)**.** Niech $f(X) = \{c_1, \ldots, c_r\}$, gdzie wartości c_i są parami różne. Połóżmy $E_i = \{x \in X : f(x) = c_i\}$. Wtedy

$$f(x) = \sum_{i=1}^{r} c_i \mathbf{1}_{E_i}(x). \tag{4.1}$$

Zapis ten nazywamy postacią kanoniczną funkcji prostej. Zbiory E_i są niepuste, parami rozłączne i $\bigcup_{i=1}^{r} E_i = X$.

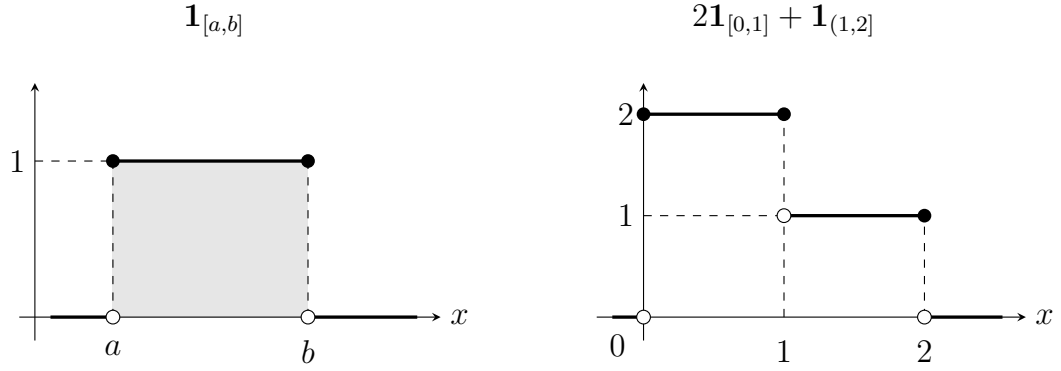
Przykład 4.1 (Dwa zapisy tej samej funkcji)**.** Funkcję z tablicy można zapisać jako

$$f = 2\mathbf{1}_{[0,1]} + \mathbf{1}_{(1,2]} = \mathbf{1}_{[0,2]} + \mathbf{1}_{[0,1]}.$$

Oba zapisy dają wartość 2 na $[0,1]$, wartość 1 na $(1,2]$ i wartość 0 poza $[0,2]$. W drugim zapisie zbiory $[0,2]$ i $[0,1]$ nie są rozłączne. Pełna postać kanoniczna dla dziedziny $\mathbb{R}$ to

$$f = 0\mathbf{1}_{\mathbb{R}\setminus[0,2]} + \mathbf{1}_{(1,2]} + 2\mathbf{1}_{[0,1]}.$$

Wykres przedstawia rysunek 4.2 po prawej.



Rysunek 4.2: Funkcja charakterystyczna przedziału oraz funkcja prosta z przykładu 4.1.

Twierdzenie 4.1. *Jeżeli funkcja prosta f ma postać kanoniczną* (4.1)*, to jest mierzalna wtedy i tylko wtedy, gdy wszystkie zbiory $E_1, \ldots, E_r$ należą do $\mathcal{F}$.*

Dowód. Jeżeli f jest mierzalna, to $E_i = f^{-1}(\{c_i\}) \in \mathcal{F}$. Odwrotnie, jeżeli wszystkie E_i są mierzalne, to funkcje $\mathbf{1}_{E_i}$ są mierzalne na mocy faktu 4.1. Ich skończona kombinacja liniowa jest mierzalna. □

4.3 Całka funkcji prostej: etap pierwszy

Definicja 4.3 (Całka funkcji prostej)**.** Dla mierzalnej funkcji prostej w postaci kanonicznej (4.1) definiujemy

$$\int_X f\,d\mu = \sum_{i=1}^{r} c_i \mu(E_i), \tag{4.2}$$

o ile suma po prawej stronie jest określona. W szczególności dla funkcji nieujemnej jest ona zawsze określona i może być równa $+\infty$. Stosujemy konwencję $0 \cdot (+\infty) = 0$.

Uwaga 4.1. Jeżeli funkcja przyjmuje wartości obu znaków, zapis (4.2) wymaga wykluczenia nieokreślonej sumy $+\infty + (-\infty)$.

Wniosek 4.1. *Dla każdego zbioru $E \in \mathcal{F}$ zachodzi*

$$\int_X \mathbf{1}_E\,d\mu = \mu(E).$$

Dowód. W postaci kanonicznej występuje wartość 1 na E i wartość 0 na E^c; puste poziomice pomijamy. Stąd całka jest równa $1 \cdot \mu(E) + 0 \cdot \mu(E^c) = \mu(E)$. □

4.4 Niezależność całki od zapisu

W dalszej części rozpatrujemy funkcje nieujemne. Przez PMN oznaczamy rodzinę prostych mierzalnych funkcji nieujemnych na X. Ich całki są określone i należą do $[0, +\infty]$. Nadal stosujemy konwencję $0 \cdot (+\infty) = 0$.

Twierdzenie 4.2 (Niezależność od przedstawienia)**.** *Niech*

$$f = \sum_{i=1}^{m} a_i \mathbf{1}_{A_i} = \sum_{j=1}^{n} b_j \mathbf{1}_{B_j},$$

gdzie $A_i, B_j \in \mathcal{F}$ oraz $a_i, b_j \geqslant 0$. Zbiory w tych przedstawieniach nie muszą być rozłączne. Wówczas

$$\sum_{i=1}^{m} a_i \mu(A_i) = \sum_{j=1}^{n} b_j \mu(B_j) = \int_X f\,d\mu. \tag{4.3}$$

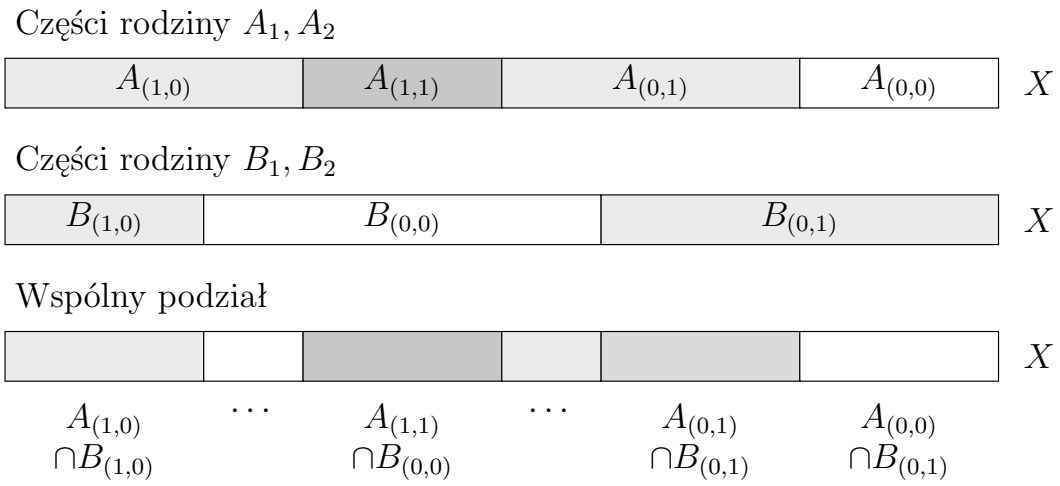
Dowód. Najpierw rozbijemy rodziny zbiorów na rozłączne części. Oznaczmy $A_i^1 = A_i$ i $A_i^0 = A_i^c$. Dla $k = (k_1, \ldots, k_m) \in \{0,1\}^m$ połóżmy

$$A_k = \bigcap_{i=1}^{m} A_i^{k_i}.$$

Zbiory A_k są mierzalne, parami rozłączne i pokrywają X. Istotnie, każdy punkt ma jednoznacznie określony ciąg przynależności do zbiorów $A_1, \ldots, A_m$. Niektóre części A_k mogą być puste. Analogicznie, dla $\ell = (\ell_1, \ldots, \ell_n) \in \{0,1\}^n$ definiujemy

$$B_\ell = \bigcap_{j=1}^{n} B_j^{\ell_j}, \qquad B_j^1 = B_j, \quad B_j^0 = B_j^c.$$

Rodzina zbiorów $A_k \cap B_\ell$ jest wspólnym rozłącznym podziałem X (rysunek 4.3).



Rysunek 4.3: Rozbicie rodzin zbiorów i ich wspólny podział: części o ustalonej przynależności do obu rodzin.

Na zbiorze A_k pierwszy zapis funkcji ma stałą wartość

$$\alpha_k = \sum_{i=1}^{m} k_i a_i,$$

a na B_ℓ drugi zapis ma stałą wartość $\beta_\ell = \sum_{j=1}^{n} \ell_j b_j$. Jeżeli $A_k \cap B_\ell \neq \varnothing$, to $\alpha_k = \beta_\ell$, ponieważ oba zapisy przedstawiają tę samą funkcję.

Dla każdego i mamy rozłączny rozkład $A_i = \bigcup_{k:\, k_i=1} A_k$. Ze skończonej addytywności miary i przestawienia skończonych sum nieujemnych składników otrzymujemy

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{m} a_i \mu(A_i) &= \sum_{i=1}^{m} \sum_{k:\, k_i=1} a_i \mu(A_k) \\ &= \sum_{k \in \{0,1\}^m} \left(\sum_{i=1}^{m} k_i a_i \right) \mu(A_k) = \sum_{k} \alpha_k \mu(A_k).\end{aligned}$$

Następnie rozbijamy każdy A_k na części $A_k \cap B_\ell$:

$$\begin{aligned}\sum_{k} \alpha_k \mu(A_k) &= \sum_{k,\ell} \alpha_k \mu(A_k \cap B_\ell) \\ &= \sum_{k,\ell} \beta_\ell \mu(A_k \cap B_\ell) \\ &= \sum_{\ell} \beta_\ell \mu(B_\ell) = \sum_{j=1}^{n} b_j \mu(B_j).\end{aligned}$$

W drugiej równości korzystamy z $\alpha_k = \beta_\ell$ na niepustych częściach podziału; dla części pustych oba składniki są zerowe. Ostatnia równość jest analogiczna do obliczenia dla rodziny A_i. Porównując dowolny zapis z postacią kanoniczną, otrzymujemy również równość z całką z definicji 4.3. □

4.5 Własności całki funkcji prostej

Twierdzenie 4.3. *Dla $f, g \in \mathrm{PMN}$ i $c \geqslant 0$ zachodzą następujące własności:*

1) $\int_X f\,d\mu \geqslant 0$;

2) $\int_X cf\,d\mu = c\int_X f\,d\mu$;

3) $\int_X (f+g)\,d\mu = \int_X f\,d\mu + \int_X g\,d\mu$;

4) jeśli $f \leqslant g$, *to* $\int_X f\,d\mu \leqslant \int_X g\,d\mu$.

Dowód. 1) Niech $f = \sum_{i=1}^m a_i \mathbf{1}_{A_i}$ będzie postacią kanoniczną. Z $f \geqslant 0$ wynika $a_i \geqslant 0$, a więc wszystkie składniki $a_i\mu(A_i)$ są nieujemne.

2) Mamy $cf = \sum_{i=1}^m ca_i \mathbf{1}_{A_i}$. Z twierdzenia 4.2 wynika

$$\int_X cf\,d\mu = \sum_{i=1}^m ca_i\mu(A_i) = c\sum_{i=1}^m a_i\mu(A_i) = c\int_X f\,d\mu.$$

Dla $c = 0$ obie strony są zerowe, także gdy całka z f jest nieskończona.

3) Niech $f = \sum_{i=1}^m a_i \mathbf{1}_{A_i}$ i $g = \sum_{j=1}^n b_j \mathbf{1}_{B_j}$ będą postaciami kanonicznymi. Zbiory $A_i \cap B_j$ tworzą rozłączny podział X, przy czym

$$f + g = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n (a_i + b_j)\mathbf{1}_{A_i \cap B_j}.$$

Ten zapis nie musi być kanoniczny, lecz możemy obliczyć z niego całkę:

$$\begin{aligned}
\int_X (f+g)\,d\mu &= \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n (a_i + b_j)\mu(A_i \cap B_j) \\
&= \sum_{i=1}^m a_i \sum_{j=1}^n \mu(A_i \cap B_j) + \sum_{j=1}^n b_j \sum_{i=1}^m \mu(A_i \cap B_j) \\
&= \sum_{i=1}^m a_i\mu(A_i) + \sum_{j=1}^n b_j\mu(B_j) \\
&= \int_X f\,d\mu + \int_X g\,d\mu.
\end{aligned}$$

Użyliśmy rozłączności poziomic oraz równości $\bigcup_j B_j = X$ i $\bigcup_i A_i = X$.

4) Jeżeli $f \leqslant g$, to $g - f \in \mathrm{PMN}$. Z punktów 1) i 3) otrzymujemy

$$\int_X g\,d\mu = \int_X f\,d\mu + \int_X (g-f)\,d\mu \geqslant \int_X f\,d\mu.$$

Nie odejmujemy tu całek, które mogłyby być nieskończone. □

4.6 Całka po zbiorze mierzalnym

Definicja 4.4. Dla $E \in \mathcal{F}$ i $f \in \mathrm{PMN}$ definiujemy

$$\int_E f\,d\mu = \int_X f\mathbf{1}_E\,d\mu. \tag{4.4}$$

Przyjmujemy konwencję $\int f\,d\mu = \int_X f\,d\mu$.

Fakt 4.2. *Własności z twierdzenia 4.3 zachodzą także dla całki po zbiorze $E \in \mathcal{F}$. W szczególności*

$$\int_E (f+g)\,d\mu = \int_E f\,d\mu + \int_E g\,d\mu.$$

Dowód. Stosujemy odpowiednie własności do funkcji $f\mathbf{1}_E$ i $g\mathbf{1}_E$. Na przykład $(f+g)\mathbf{1}_E = f\mathbf{1}_E + g\mathbf{1}_E$. □

4.7 Całka funkcji nieujemnej: etap drugi

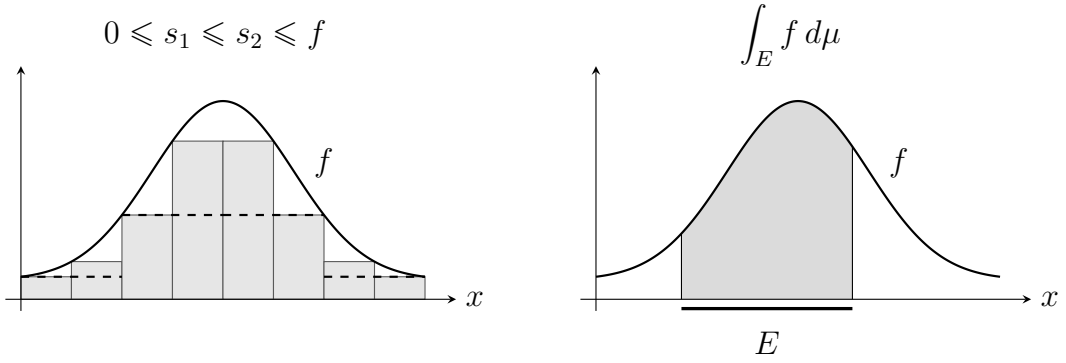
Przez MN oznaczamy rodzinę mierzalnych funkcji nieujemnych $f\colon X \to [0,+\infty]$.

Definicja 4.5 (Całka funkcji nieujemnej)**.** Dla $f \in \mathrm{MN}$ definiujemy

$$\int_X f\,d\mu = \sup\left\{\int_X s\,d\mu : s \in \mathrm{PMN},\ s \leqslant f\right\}. \tag{4.5}$$

Nierówność $s \leqslant f$ ma zachodzić w każdym punkcie X.

Całkę wyznaczamy zatem za pomocą całek funkcji prostych leżących pod f. Rodzina w definicji jest niepusta, ponieważ zawiera funkcję zerową. Supremum może być równe $+\infty$. Schematy przedstawia rysunek 4.4.



Rysunek 4.4: Po lewej: funkcje proste nieujemne leżące pod f. Po prawej: ograniczenie całkowania do zbioru E.

Uwaga 4.2 (Zgodność z etapem pierwszym)**.** Jeżeli $f \in \mathrm{PMN}$, definicja 4.5 daje tę samą wartość co definicja 4.3. Istotnie, dla $s \in \mathrm{PMN}$ spełniającej $s \leqslant f$ monotoniczność całki funkcji prostej daje $\int_X s\,d\mu \leqslant \int_X f\,d\mu$. Z drugiej strony w supremum możemy wybrać $s = f$.

Twierdzenie 4.4 (Własności całki funkcji nieujemnej)**.** *Dla* $f, g \in \mathrm{MN}$ *i* $c \geqslant 0$ *mamy:*

1) $\int_X f\,d\mu \geqslant 0$*;*

2) $\int_X cf\,d\mu = c\int_X f\,d\mu$*;*

3) $\int_X (f+g)\,d\mu = \int_X f\,d\mu + \int_X g\,d\mu$*;*

4) jeśli $f \leqslant g$*, to* $\int_X f\,d\mu \leqslant \int_X g\,d\mu$*.*

Uzasadnienie punktów 1), 2) i 4). 1) Wszystkie całki występujące pod supremum w (4.5) są nieujemne.

2) Dla $c > 0$ warunek $s \in \mathrm{PMN}$ i $s \leqslant cf$ jest równoważny warunkowi $s = c\widetilde{s}$, gdzie $\widetilde{s} \in \mathrm{PMN}$ i $\widetilde{s} \leqslant f$. Korzystając z jednorodności całki funkcji prostej, dostajemy

$$\begin{aligned}\int_X cf\,d\mu &= \sup\left\{\int_X s\,d\mu : s \in \mathrm{PMN},\ s \leqslant cf\right\}\\ &= \sup\left\{c\int_X \widetilde{s}\,d\mu : \widetilde{s} \in \mathrm{PMN},\ \widetilde{s} \leqslant f\right\}\\ &= c\sup\left\{\int_X \widetilde{s}\,d\mu : \widetilde{s} \in \mathrm{PMN},\ \widetilde{s} \leqslant f\right\} = c\int_X f\,d\mu.\end{aligned}$$

Dla $c = 0$ funkcja cf jest zerowa i obie strony są zerowe, przy przyjętej konwencji $0 \cdot (+\infty) = 0$.

4) Jeśli $f \leqslant g$, każda funkcja prosta nieujemna $s \leqslant f$ spełnia także $s \leqslant g$. Supremum dla f bierzemy więc po podrodzinie rodziny użytej dla g, co daje żądaną nierówność. □